

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שם הפרויקט: מערכת לניהול חונכות

ספר הפרויקט

מגישות: הדר יצחקי 318852407

ירין יקוט לוי 318779584

שם המנחה: גילי שליט משעל

תודות

ברצוננו להביע את תודתנו העמוקה למנחת הפרויקט, גב' גילי שליט משעל, על הליווי המקצועי, המסור והמשמעותי לאורך כל שלבי העבודה. ההכוונה המדויקת, הזמינות הגבוהה והמשוב הבונה תרמו רבות להתקדמותנו, סייעו לנו להתמודד עם אתגרים מורכבים ולחדד את החשיבה ההנדסית והמערכתית. תרומתה ניכרת בכל שלב בפרויקט והייתה עבורנו גורם מרכזי בהצלחתנו.

בנוסף, אנו מבקשות להודות לחונכים במכללה אשר שיתפו אותנו מניסיונם האישי ותרמו מזמנם למענה על שאלות ולהעמקת ההבנה שלנו לגבי תהליך החונכות בפועל. התובנות שקיבלנו מהם סייעו לנו לזהות את הפערים הקיימים ולבנות פתרון מדויק ורלוונטי לצרכים האמיתיים בשטח.

העבודה על הפרויקט היוותה עבורנו הזדמנות משמעותית ליישם את הידע התיאורטי והמעשי שרכשנו במהלך התואר, ולהתמודד עם אתגר אמיתי הדורש חשיבה רחבה, יצירתיות ויכולת פתרון בעיות. תהליך זה תרם רבות להתפתחותנו המקצועית והאישית.

תוכן עניינים

4			תקציר
5			1. הקדמה
5.....		מטרות, יעדים ומדדים.....	1.1
6			2. סקר ספרות בקורתי
6.....		רקע.....	2.1
6.....		מנטורינג - תמיכה דו כיוונית.....	2.2
6.....		חונכות אקדמית והצלחה בלימודים.....	2.3
7.....		תחושת שייכות והשפעתה על הצלחה.....	2.4
7.....		קשיי הסתגלות של סטודנטים חדשים.....	2.5
8.....		אינטראקציה אנושית בממשקים דיגיטליים.....	2.6
8.....		אלגוריתם - התאמה חכמה לחונך המתאים.....	2.7
9			3. שיטות
9.....		ניתוח פונקציונלי של הארגון והפתרון המוצע.....	3.1
23.....		תכן הנדסי מפורט.....	3.2
23.....		הצגת חלופות לתכן ובחינת קריטריונים.....	3.2.1
24.....		בחינת החלופות.....	3.2.2
26.....		בחינת חלופות אלגוריתמיות.....	3.2.3
31.....		תיאור תכן מפורט עבור החלופה הנבחרת הפונקציונאליות של מערכת המידע.....	3.2.4
39			4. תוצאות
39.....		תיאור האב טיפוס שיפוח.....	4.1
41.....		אפיון של מדידת כדאיות הפרויקט.....	4.2
41.....		תוכנית בדיקות STP.....	4.3
42.....		תרחישי בדיקות המערכת.....	4.4
43			5. רשימת מקורות
45			6. נספחים
45.....		תוכנית ניהול הפרויקט (מעודכן).....	6.1
46.....		ניתוח וניהול סיכונים.....	6.2
47.....		פערי ידע שיש להשלים.....	6.3
47.....		תרשימי זרימת נתונים DFD.....	6.4
49.....		תוכנית בדיקות מערכת STP.....	6.5
50.....		נספח ניתוח כמותי: ריכוז נתונים כמותיים לפי תקופה.....	6.6
51.....		נספח תוכנית תרחישי בדיקות מערכת STD.....	6.7

1. תקציר – לתקן בסוף

מערך החונכות האקדמית במכללת אפקה מהווה רכיב מרכזי בתהליך הקליטה וההסתגלות של סטודנטים בשנה א'. עם זאת, ניהול החונכות מתבצע כיום ללא מערכת מידע ייעודית, ומתבסס בעיקר על שימוש בקבוצות WhatsApp. אופן עבודה זה יוצר חוסר אחידות בין חונכים, עומסי תקשורת גבוהים, היעדר תיעוד ובקרה, וחשיפה חלקית של סטודנטים למידע ולליווי הנדרש, בעיקר בתקופות עומס אקדמיות.

דוח ביניים זה מציג אפיון מלא של מערכת מידע ייעודית לניהול מערך החונכות, המבוסס על ניתוח שיטתי של המצב הקיים. במסגרת העבודה בוצעו סקר ספרות וניתוח כמותי של פעילות החונכות בפועל. סקר הספרות עסק בחונכות אקדמית, תחושת שייכות, קשוי הסתגלות ואינטראקציה אנושית בממשקים דיגיטליים. הניתוח הכמותי, שהתבסס על חקר עבודה ותצפיות בשלוש תקופות מייצגות לאורך הסמסטר, הצביע על שיעור גבוה של פניות חוזרות, ריבוי פניות פרטיות ועומס חריג בתחילת הסמסטר ובתקופת מבחנים, המעידים על העברת ידע לא ממוסדת ועל היעדר מנגנון לניהול מרוכז של מידע ופניות.

על בסיס ממצאים אלו גובשו דרישות פונקציונליות ולא-פונקציונליות למערכת, בדגש על ריכוז תקשורת, ניהול פניות, מאגר שאלות נפוצות, חיווי צפייה ובקרה תפעולית בסיסית, תוך שמירה על פשטות שימוש והיתכנות הטמעה גבוהה. מרכיב הליבה של המערכת הוא מנגנון שיוך אוטומטי של חונכים לחניכים, המבוסס על אלגוריתם מבוסס חוקים, שנבחר בשל שקיפותו, פשטות יישומו והתאמתו לסביבה אקדמית-ניהולית.

במסגרת הדוח נבחנו חלופות תכנון מערכתיות וארכיטקטוניות, ונבחרה חלופת תכנון המבוססת על Python, Flask ו-MYSQL, לאחר ניתוח קריטריונים הנדסיים הכוללים תמיכה במימוש האלגוריתם, פשטות פיתוח, התאמה לשרתי אפקה ויכולת תחזוקה עתידית. בנוסף, מוצג אב-טיפוס המדגים את תהליכי הליבה של המערכת באמצעות מסכי חניך, חונך ורכזת חונכות, לצד תוכנית בדיקות מערכת (STP) ותרשימי בדיקה (STD) לאימות תקינות הפתרון.

אב הטיפוס נועד להמחיש יישום מעשי של הפתרון המוצע, לאפשר הערכת ישימות תפעולית ולקבל משוב מוקדם, כבסיס להמשך פיתוח והטמעה של מערכת חונכות דיגיטלית ממוסדת במכללת אפקה.

Executive Summary

2. הקדמה

2.1 רשימת האיורים, הטבלאות והגרפים

מספר עמוד	כותרת	מספור	
העמוד של האיור	השם שהבאנו	טבלה/איור – מספר שלו	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7

יש לנו מילון מונחים?

2.2 מבוא

במכללת אפקה פועל מערך חונכות המיועד לסטודנטים בשנה א', אשר נועד לתמוך בתהליך הקליטה וההסתגלות למערכת האקדמית. המערך מבוסס על ליווי של סטודנטים משנים מתקדמות, בעלי ניסיון והיכרות עם התנהלות המכללה, המספקים מענה בנושאים מגוונים – החל מהכונה אדמיניסטרטיבית ובירוקרטית, דרך התנהלות שוטפת מול גורמים במוסד, ועד לסיוע והכונה לימודית. לצד המערך הכללי, קיימות גם תוכניות חונכות ייעודיות המותאמות לאוכלוסיות שונות, כגון סטודנטים מהחברה הערבית וסטודנטים עם לקויות למידה.

בפועל, עיקר פעילות החונכות מתבצעת באמצעות קבוצות WhatsApp הנפתחות בתחילת הסמסטר ומשמשות כאמצעי התקשורת המרכזי בין החונכים לחניכים. קבוצות אלו מהוות פלטפורמה להעברת מידע, מענה לשאלות וליווי שוטף לאורך הסמסטר. עם זאת, אופן פעולה זה מציב מספר אתגרים. חלק מהסטודנטים אינם נחשפים למערך מלכתחילה, בין אם בשל היעדר השתתפות במפגשי ההיכרות ובין אם עקב אי הצטרפות לקבוצות. בנוסף, מבנה התקשורת בקבוצות אינו מובנה, דבר המקשה על ניהול המידע: הודעות חשובות עלולות ללכת לאיבוד בתוך השיח, ושאלות רבות חוזרות על עצמן.

מעבר לכך, קיימת נטייה של סטודנטים לפנות לחונכים באופן פרטי גם בנושאים כלליים, דבר היוצר עומס תקשורתי ומפחית את היעילות של המענה הקבוצתי. אתגרים אלו מתחדדים במיוחד בתקופות עומס אקדמיות, כגון תחילת הסמסטר ותקופת הבחינות, בהן היקף הפניות עולה באופן משמעותי. מצב זה מדגיש את הצורך בפתרון שיאפשר ניהול מסודר, נגיש ויעיל יותר של תהליך החונכות, תוך שיפור זרימת המידע והפחתת העומס על החונכים.

2.3 מטרות, יעדים ומדדים

2.3.1 מטרת הפרויקט

ייעול ושיפור תהליך החונכות עבור סטודנטים שנה א' ועבור החונכים במכללת אפקה.

2.3.2 יעדים

- 2.3.2.1** מתן גישה מהירה לסטודנטים לשאלות נפוצות באמצעות חיפוש חכם.
- 2.3.2.2** שליחת עדכונים לסטודנטים, עם חיווי על מספר הצפיות.
- 2.3.2.3** שיוך אוטומטי של חונך לכל מחזור לפי חוג הלימודים, עם אפשרות להתאמה ידנית
- 2.3.2.4** שליחת התראות לחונכים על שאלות ממתונות לתשובה.

2.3.3 מדדים

- 2.3.3.1** לפחות 80% מהחיפושים יקבלו דירוג חיובי (4-5 בסולם 1-5) מצד הסטודנטים (יעד 2.3.2.1).
- 2.3.3.2** לפחות 80% מהסטודנטים יראו את ההודעות שנשלחו להם תוך 24 שעות מקבלת ההתראה (יעד 2.3.2.2).
- 2.3.3.3** לפחות 95% מהחניכים יהיו משויכים לחונך מתאים לפי חוג לימודים באופן אוטומטי עם השקה נכונה בין החוגים (יעד 2.3.2.3).

2.3.3.4 95% מהשאלות הממתינות לחונך יזכו למענה ראשוני תוך 24 שעות מקבלת ההתראה (יעד 2.3.2.4).

3. סקר ספרות בקורתי

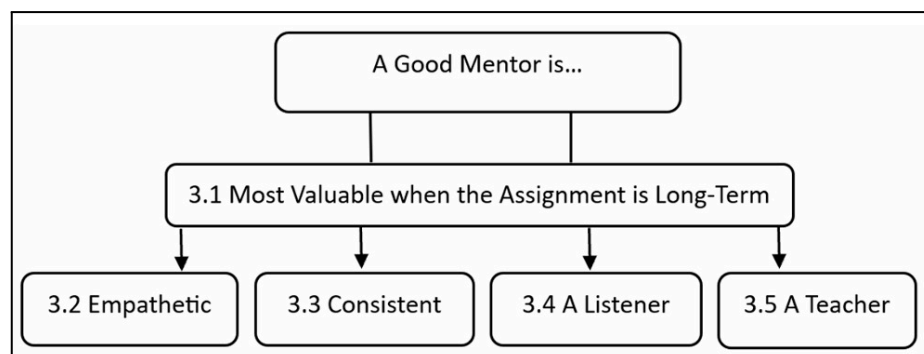
3.1 רקע

בעולם האקדמי, תהליך החונכות מהווה כלי מרכזי לתמיכה בסטודנטים בראשית דרכם. בפרויקט שלנו, שמטרתו לייעל את החונכות במכללת אפקה - עבור חונכים וחניכים כאחד - בחרנו לבסס את הפרויקט על עקרונות ומסקנות ממחקרים עדכניים. הסקירה מאורגנת במבנה לוגי של משפך - מהכללי אל הפרט - היא מתחילה בעקרונות המנטורינג, ממשיכה בהשפעת החונכות על הצלחה אקדמית, בוחנת את חשיבות תחושת השייכות, מציגה את קשיי ההסתגלות של סטודנטים חדשים ואת חשיבות האינטרקציה האנושית בממשקים דיגיטליים ומסתיימת בתיאור הפתרון האלגוריתמי החדשני שמהווה את לב הפרויקט.

3.2 מנטורינג - תמיכה דו כיוונית

המפגש הראשוני של סטודנטים עם עולם האקדמיה מלווה לעיתים בתחושת חוסר ביטחון, ולחונך יש תפקיד רגשי חשוב ביצירת סביבה מאפשרת ובטוחה. המנטור אינו רק מדריך מקצועי אלא משמש גם עוגן חברתי, כתובת זמינה להפגת מתח ותחושת מסוגלות, במיוחד בתחומים תובעניים [1]. עבור רבים, עצם הידיעה שיש מישהו "בצד השני" מקטינה את תחושת הניתוק, יוצרת חיבור למוסד ומעלה את המוטיבציה [2]. עם זאת, לא פחות חשוב להבין שגם החונך עצמו עלול לחוות עומס או שחיקה, בעיקר כאשר החונכות אינה ממוסדת או מובנית - מצב שמבלבל ומקשה על ניהול הקשר [3]. לכן, בפרויקט שלנו תיבנה מערכת שמאזנת בין צרכי החונך והחניך: היא תאפשר תקשורת נגישה ומתמשכת, תוך הפחתת העומס על החונכים באמצעות כלים פשוטים לניהול ועדכון.

תרשים מספר 2 - מתוך מאמר 2: התרשים מדגיש שמנטורינג אפקטיבי מתבסס לא רק על ידע, אלא גם על גישה אנושית ורגשית שמלווה את הסטודנט לאורך זמן.



3.3 חונכות אקדמית והצלחה בלימודים

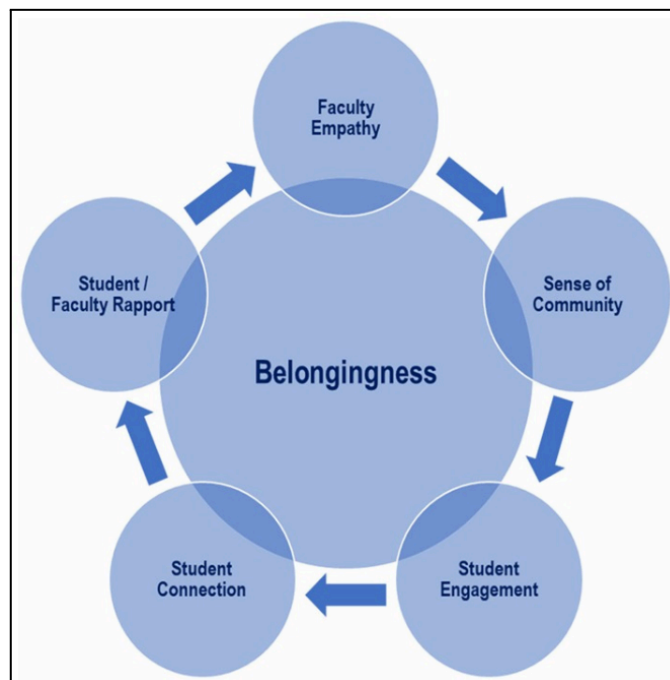
מעבר לאופי האנושי של המנטורינג, עולה הצורך לבחון כיצד חונכות משפיעה בפועל על הצלחה אקדמית. הקשר בין חונכות לבין הצלחה אקדמית מוכר ומבוסס היטב -

תוכניות חונכות מובנות מסייעות לסטודנטים לפתח תחושת מסוגלות והכוונה עצמית, בעיקר בתחומי המדעים וההנדסה [4]. גם חונכות שאינה ממוקדת ישירות בהישגים לימודיים יכולה לשפר באופן עקיף את היכולת להתמודד עם עומסים ולחצים [1]. ההשפעה בולטת עוד יותר כאשר מדובר בקבוצות מוחלשות תרבותית או לשונית, שבהן החונכות יוצרת גשר של שייכות והבנה בין הסטודנט למערכת [5]. אפילו במקרים של תוכניות חונכות פשוטות יחסית, כמו תוכנית "Big Sibling" שנבדקה בקרב סטודנטים, עלו דיווחים על שביעות רצון גבוהה יותר, תחושת ביטחון מוגברת וחיבור חיובי יותר למסגרת [6]. מסקנה ברורה שעולה מכל אלו היא שחונכות אינה יכולה להישאר ברמה האינטואיטיבית - עליה להיתמך במערכת שמנהלת את הקשר באופן מסודר, עקבי ונגיש לשני הצדדים.

3.4 תחושת שייכות והשפעתה על הצלחה

אחת הסיבות המרכזיות לכך שחונכות תורמת להצלחה נעוצה בתחושת השייכות שהיא יוצרת - ולכן חשוב להעמיק גם במרכיב זה. כאשר סטודנטים מרגישים חלק מהמערכת, הם מתמידים יותר, משתתפים באופן פעיל יותר ונוטים להישגים גבוהים יותר - גם אם המפגש הראשוני היה רק עם חונך אחד [4]. דווקא בעידן הדיגיטלי, שבו הלמידה נעשית לעיתים רבות מרחוק, הוכח שכאשר נוצרת תחושת שייכות - אפילו באמצעות מערכת ממוחשבת - הישגי הסטודנטים עולים [7]. הרושם שהחונך "נמצא שם" בשביל הסטודנט, גם אם דרך התראות או חיווי צפייה, מהווה עוגן רגשי שעוזר לצלוח את אתגרי התקופה [2]. זו בדיוק הסיבה לכך שהמערכת שלנו לא תסתפק בהקצאת חונכים, אלא תשאף לייצר קשר דיגיטלי אנושי, שנמשך לאורך זמן ותומך בשני הצדדים.

תרשים מספר 3 - מתוך מאמר 7: התרשים ממחיש כי תחושת השייכות נבנית ממכלול קשרים רגשיים, קהילתיים ואקדמיים.



3.5 קשיי הסתגלות של סטודנטים חדשים

כדי לטפח תחושת שייכות, עלינו להבין קודם מהם הקשיים שעומדים בפני סטודנטים בראשית דרכם. שנת הלימודים הראשונה היא שנת הסתגלות משמעותית, המלווה לא אחת בתחושות של ניתוק, חוסר ודאות ולעיתים חרדה. תופעות אלו אינן נחלתם של סטודנטים זרים בלבד, אלא מאפיינות גם רבים מהסטודנטים המקומיים,

שמתמודדים עם מערכת בירוקרטית לא מוכרת, סגנון למידה חדש וסביבה חברתית משתנה [8]. המצב מורכב אף יותר בקרב סטודנטים עם רמות חרדה או עומס רגשי גבוה, שאצלם חוסר בתחושת שייכות עלול להוביל גם למצבים נפשיים מורכבים [9]. סטודנטים עם מאפיינים אוטיסטיים, למשל, מתארים קושי בהבנה של הקודים החברתיים וביצירת קשרים ראשוניים, במיוחד כאשר אין מבנה ברור של תמיכה [10]. לכן, המערכת שלנו לא רק תציג מי החונך - היא תיצור סביבת חונכות מקיפה, נגישה ויזומה, שתאפשר לסטודנט לפנות בקלות, להיחשף לתשובות קודמות ולקבל עדכונים מבלי לרדוף אחרי מידע. עבור החונך, ייבנו כלים המאפשרים מעקב, שליחה קבוצתית וניהול חכם של זמן.

3.6 אינטראקציה אנושית בממשקים דיגיטליים

כחלק מההתמודדות עם קשיי ההסתגלות, חשוב לבחון לא רק את איכות החונכות אלא גם את הדרך שבה היא מתווכת דרך המערכת הדיגיטלית. ממשק שאינו עקבי או שאינו מגיב בזמן עלול להעמיק תחושת בלבול, בעוד חוויה דיגיטלית ברורה וזורמת תורמת לתחושת ביטחון ושייכות [11]. האינטראקציה עם המערכת משפיעה על תחושת הקרבה לא פחות מהקשר עם החונך עצמו. תגובה עקבית, חיווי ברור ונגישות גבוהה מייצרים תחושה של נוכחות והבנה - גם כאשר התקשורת נעשית דרך מערכת ולא במפגש אישי [12]. בהתאם לכך, המערכת שלנו תכלול חיווי קריאה, תצוגה קבועה ואזורי תוכן ברורים, שיאפשרו חוויית שימוש רציפה ותומכת לאורך זמן.

3.7 אלגוריתם - התאמה חכמה לחונך המתאים

היכולת לייצר חוויית שימוש דיגיטלית עקבית, נגישה ותומכת מחייבת גם תהליך שיוך מדויק, שיבטיח התאמה אישית כבר מהשלב הראשון בקשר שבין חונך לחניך. לצורך כך, נבחר בגישת האלגוריתם מבוסס החוקים (Rule-Based Algorithm), המתבססת על סט של כללים ברורים הקשורים לפרופיל האישי של כל סטודנט, כמו מסלול לימודים, שפת אם או מאפיינים לימודיים מיוחדים. כל כלל מגדיר תנאי שיוך באופן פשוט, מוסבר וניתן לבקרה.

בגישה זו, המערכת פועלת על סמך חוקים מוגדרים מראש, כך שניתן להבין ולשחזר כל החלטת שיוך בצורה שקופה. השיטה נמצאה יעילה במיוחד בסביבות בהן נדרש לבצע התאמות ברורות על בסיס קריטריונים איכותיים, תוך יציבות בהחלטות לאורך זמן וניהול עומסים מותאם [13]. בנוסף, נמצא כי אלגוריתם זה מעניק יתרון משמעותי ביכולת להסביר את התהליך ולהתאימו לתנאים משתנים, מבלי להסתמך על מודלים מתמטיים מורכבים או על משתנים הסתברותיים לא נגישים [14].

באמצעות גישה זו, אנו יוצרים תשתית טכנולוגית המאפשרת למערכת החונכות לפעול באופן חכם, נגיש ומדויק - כזה שמייצר קשר איכותי ונכון כבר מהשלב הראשון של ההיכרות.

סיכום

סקירת הספרות מצביעה על כך שחונכות היא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר להצלחת הסטודנט בשנה הראשונה, ובו בזמן - תהליך שיש לנהל בצורה מקצועית גם עבור החונך. חונכות נכונה מפחיתה חרדה, מעודדת מעורבות ומייצרת תחושת שייכות, אך כל זה דורש תמיכה תשתיתית נוחה ואפקטיבית. המערכת שלנו תיבנה בדיוק לשם כך: היא תשלב מנגנון שיוך חכם, צ'אט אישי, ניהול הודעות, מאגר שאלות, וכלי מעקב - מתוך מטרה לאפשר לשני הצדדים תהליך חונכות פשוט, מדויק, אנושי ובעיקר אפקטיבי.

4. שיטות

4.1 שיטות העבודה והפתרון ההנדסי

4.1.1 סקירת השיטות הקיימות בארגון

בפרק זה מוצג ניתוח שיטתי של מערך החונכות במכללת אפקה, תוך התמקדות במבנה הארגוני, תהליכי העבודה בפועל, האמצעים הטכנולוגיים הקיימים והאילוצים המשפיעים על תפקודו. הניתוח מתבסס על בחינת אופן ההתנהלות השוטף של המערך, לרבות חלוקת התפקידים בין הגורמים המעורבים ודפוסי התקשורת ביניהם, במטרה לאפיין את נקודות החוזק והחולשה של המצב הקיים.

טבלת בעלי התפקידים במערך החונכות - מצב קיים

תפקיד	אחריות עיקרית	אופן עבודה נוכחי	אתגרים בתהליך
רכזת החונכות בדקנאט	שיבוץ חונכים ותיאום פעילות המערך, ומתן הנחיות לחונכים	מעבירה עדכונים לחונכים בקבוצת WhatsApp ונותנת מענה לפניות החונכים לפי צורך	- חוסר נתונים ניהוליים - תלות בדיווחי חונכים שאינם מתועדים - חוסר בקרה
חונכים (סטודנטים משנה מתקדמת)	ליווי חניכים ומתן מענה שוטף	מקימים קבוצות WhatsApp, מצרפים חניכים, מעבירים הודעות ועונים לשאלות בקבוצה או בפרטי	- עומס פניות - שאלות חוזרות - קושי לוודא הצטרפות מלאה של חניכים לקבוצת WhatsApp
חניכים (סטודנטים שנה א')	קבלת מידע וליווי במהלך השנה	מצטרפים לקבוצת החונכות ופונים לחונך בקבוצה או בפרטי	- חשיפה חלקית למערך החונכות - היעדר מידע מרוכז - תלות בזמינות החונך

אמצעים טכנולוגיים קיימים

- WhatsApp הוא הכלי המרכזי והיחיד המשמש כיום לתקשורת בין רכזת החונכות, החונכים והחניכים לאורך השנה.

- יום ההיכרות מתקיים באופן פרונטלי בלבד. למערך החונכות אין תהליך דיגיטלי משלים שמבטיח שכלל הסטודנטים ייחשפו למערך החונכות, במיוחד עבור מי שלא נכחו במפגש.
- אין מערכת מידע ייעודית לריכוז הודעות, שאלות ותיעוד פעילות. לא קיימים מנגנוני חיווי צפייה, בקרה על תהליכי עבודה או יכולת ניטור של תקשורת בין חונכים לחניכים.

אילוצים ארגוניים

- **זמינות מוגבלת של החונכים** - החונכים הם סטודנטים פעילים הלומדים במקביל לפעילותם במערך החונכות, ולכן זמינותם מוגבלת במהלך הסמסטר. דבר זה מגביל באופן מובנה את תדירות המענה והיקף הליווי שניתן במסגרת המערך.
- **כפיפות למבנה קבלת החלטות ותהליכי אישור מוסדיים** - יישום שינויים בתהליכי העבודה של מערך החונכות, לרבות הטמעת מערכת מידע חדשה או שינוי אופן התקשורת עם סטודנטים, כפוף לתהליכי קבלת החלטות ואישורים פנימיים במוסד, דבר המשפיע על קצב והיקף היישום.

אילוצים רגולטוריים

- **מגבלות רגולטוריות בתחום פרטיות והרשאות מידע** - השימוש ב-WhatsApp אינו מאפשר שליטה מוסדית על זהות הגורמים החשופים למידע אישי, על אופן שמירת המידע או על העברתו, ואינו עומד בדרישות הרגולטוריות לניהול מידע רגיש במוסדות אקדמיים.
- **מגבלות מוסדיות בתחום תיעוד ובקרה ניהולית** - בהתאם לסטנדרטים הנהוגים במוסדות אקדמיים, נדרשת יכולת תיעוד, בקרה ופיקוח על פעילות ארגונית מול סטודנטים. בהיעדר מערכת מידע מוסדית ייעודית לניהול מערך החונכות, לא מתאפשר תיעוד וניהול היסטוריית פניות ופעילות לצורכי בקרה וניהול ארגוני שוטף.

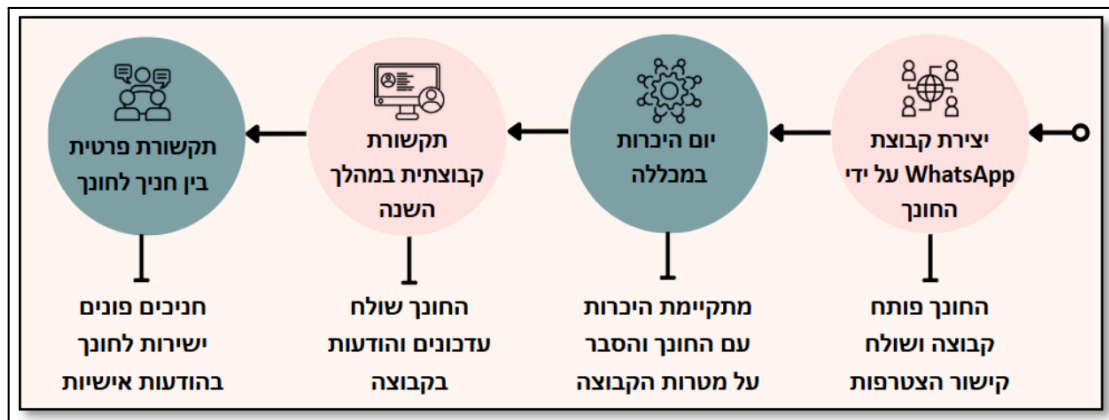
השוואה בין המצב הקיים באפקה למצב הקיים בשוק החונכות האקדמית

המצב הקיים במכללת אפקה תואם את האופן שבו מערכי חונכות פועלים כיום במוסדות אקדמיים נוספים בישראל. כפי שעלה מסקר השוק שהוצג במסמך הייזום, גם במוסדות אחרים החונכות אינה מנוהלת באמצעות מערכת מידע דיגיטלית ייעודית, אלא מתבססת בעיקר על שימוש בכלי תקשורת כלליים כגון WhatsApp.

במסגרת סקירת השוק זוהו פלטפורמות דיגיטליות גלובליות המציעות פתרונות לחונכות, אולם נמצא כי פתרונות אלו אינם מיושמים במוסדות אקדמיים בישראל, ואינם מותאמים במלואם להקשר של חונכות אקדמית לסטודנטים בשנה א'. כתוצאה מכך, גם באפקה, בדומה למוסדות אחרים בישראל, תהליך החונכות מתבצע ללא תשתית טכנולוגית ייעודית לניהול מרכז של המידע והתקשורת.

פער זה, כפי שעלה מסקר השוק, מחדד את הצורך בפתרון ייעודי המותאם לצרכים של חונכות אקדמית במסגרת מוסד להשכלה גבוהה.

תרשים מספר 4 - תהליך החונכות במתכונתו הנוכחית - שלבי החשיפה של הסטודנט



לחונך

4.1.1.1 פירוט התהליכים הקיימים

העבודה במערך החונכות מתבססת כיום על תהליכים ידניים וללא מערכת מידע תומכת. התהליכים מתבצעים באופן מבוזר, ללא תיעוד מסודר וללא יכולת בקרה או מעקב רציף - דבר הפוגע ביכולת הניהול, באחידות התפעול ובאיכות הליווי הניתן לסטודנטים.

חשיפת הסטודנטים למערך החונכות

בתחילת השנה החונך מקים קבוצת WhatsApp ומתחיל להעביר בה עדכונים כלליים. בהמשך מתקיים מפגש היכרות פרונטלי, שבו מוצג מערך החונכות לסטודנטים. לאחר המפגש החונך ממשיך להעביר עדכונים בקבוצה ומקבל פניות אישיות מחניכים.

שיוך חונכים לחניכים וניהול קבוצות תקשורת

שיבוץ החונכים לחניכים מתבצע באופן ידני על ידי רכזת החונכות. החונכים מקימים את קבוצות התקשורת ומצרפים אליהן את החניכים על בסיס רשימות פרטי קשר.

העברת עדכונים ומידע מהדקנאט

העדכונים מועברים מרכזת החונכות לחונכים באמצעות קבוצת WhatsApp ייעודית, ומשם מועברים על ידי כל חונך לקבוצת החניכים שלו.

מענה לשאלות החניכים

חניכים פונים לחונכים בשאלות בקבוצת WhatsApp או בהודעות פרטיות.

פיקוח ובקרה על פעילות החונכות

הדקנאט מנהל את מערך החונכות ללא מערכת מידע ייעודית, והמעקב אחר פעילות החונכים והחניכים מתבצע ללא תשתית טכנולוגית תומכת.

תרשים מספר 5 - תרשים זרימת תהליך החונכות



4.1.1.2 אופי התהליכים הקיימים

אופי התהליכים במצב הקיים מצביע על עבודה תגובתית, ללא מדידה מסודרת, ללא אחידות תפעולית וללא מנגנון של שיפור מתמשך.
הממצאים המרכזיים הם:

אופי התהליך	היישום בפועל
תגובה לבעיות ("כיבוי שריפות")	התהליכים מופעלים בעיקר כמענה לפניות, ללא יוזמות מקדימות להפחתת עומס או למניעת שאלות חוזרות
פיקוח ובקרה על פעילות החונכות	אין תמונת מצב מובנית או חיוויים בסיסיים על פעילות המערך, והניהול מתבצע ללא בקרה אפקטיבית.
תלות ביוזמה אישית	איכות הליווי והמענה תלויה ביכולות האישיות של כל חונך, בהיעדר כלים, בקרה והנחיות אחידות
חוסר אחידות בין חונכים	העברת מידע, ניסוח הודעות ותיעוד פניות משתנים בין חונכים שונים, ללא סטנדרט עבודה מוסדר
אי שיפור מתמשך	ללא נתונים וללא תיעוד פעילות, לא מתקיים תהליך שיטתי של הפקת לקחים ושיפור לאורך זמן

4.1.1.3 נהלים וסטנדרטיים קיימים

במערך החונכות מתקיים מפגש פתיחה חד-פעמי בתחילת השנה, בו רכזת החונכות מבצעת תיאום ציפיות ומציגה את תפקיד החונך. מעבר לכך אין נהלי עבודה רשמיים, מתועדים או מבוקרי תצורה, ואין מנגנון מסודר להפצת נהלים או להדרכה שוטפת במהלך השנה. כתוצאה מכך העבודה בפועל נשענת על הרגלים לא פורמליים של החונכים, דבר היוצר שונות בין קבוצות ואי-יכולת ליישר קו תפעולי.

נהלים המתקיימים בפועל (לא רשמיים):

- העברת עדכונים מרכזת החונכות לחונכים באמצעות WhatsApp.
- הקמת קבוצת WhatsApp בתחילת השנה של החונך עם החניכים.
- מתן מענה לשאלות החניכים ללא סטנדרט אחיד לניסוח, רמת פירוט או זמני תגובה.

4.1.1.4 הבעית במצב הקיים

הניתוח של התהליכים, האמצעים הטכנולוגיים, בעלי התפקידים והנהלים הקיימים מראה כי מערך החונכות במצבו הנוכחי פועל ללא תמיכה מערכתית וללא תהליכי עבודה מוסדרים, דבר היוצר פערים מהותיים ביעילות, באחידות וביכולת הניהול.

היעדר אחידות בליווי כתוצאה מהישענות על יוזמה אישית של החונכים:

אופן ניהול החונכות נשען במידה רבה על יוזמה אישית של החונכים. כתוצאה מכך, רמת הליווי, המענה והמידע משתנה בין קבוצות שונות, ואין אחידות חווייתית בין חניכים. כל חונך מנהל את הקבוצה באופן שונה, ללא כללים ברורים בנוגע להעברת מידע, סדר טיפול בשאלות או תיעוד פעילות.
חשיפה חלקית למערך החונכות:

סטודנטים שלא נכחו במפגש ההיכרות או שלא צורפו לקבוצת ה-WhatsApp אינם נחשפים באופן מלא למערך החונכות. בהיעדר תהליך דיגיטלי משלים, אין מנגנון שמבטיח שכלל הסטודנטים יבינו את מטרת המערך, את דרכי הפנייה לחונך ואת אופן קבלת הליווי.

תהליכי שיוך וצירוף ידניים ללא יכולת בקרה:

שיוך החונכים, הקמת הקבוצות וצירוף החניכים מתבצעים באופן ידני, ללא מנגנון המאפשר לוודא שכל החניכים אכן צורפו וקיבלו את הליווי הנדרש. בנוסף, אין יכולת מעקב אחר אופן ניהול הקבוצות או אחר סטטוס הטיפול בחניכים.

עומס תקשורת וחזרתיות:

שאלות רבות של חניכים חוזרות על עצמן במהלך השנה, בעיקר בתחילת הסמסטר ובתקופות מבחנים. בהיעדר מנגנון לריכוז שאלות ותשובות, נוצר עומס תקשורת מיותר על החונכים, המקשה על מתן מענה עקבי, אחיד ויעיל. היעדר מימוש תיעוד ובקרה ניהולית בפועל:

המידע המועבר בין הדקנאט, החונכים והחניכים אינו מתועד באופן שיטתי, ולא קיימים מנגנוני חיווי המאפשרים מעקב אחר העברת עדכונים, רמת החשיפה אליהם או רצף הטיפול בפניות. כתוצאה מכך, לדקנאט אין תמונת מצב מובנית ועדכנית על פעילות מערך החונכות, וניהול המערך מתבסס בעיקר על התרשמות כללית, ללא יכולת בקרה וניהול אפקטיביים.

4.1.2 סקירה של הסביבה הארגונית בהקשר של התהליך שבמוקד הפרויקט

4.1.2.1 ניתוח SWOT:

גורמים פנימיים		גורמים חיצוניים	
חוזקות Strengths	חולשות Weaknesses	הזדמנויות Opportunities	איומים Threats
התאמה ייעודית לצרכי מערך החונכות באפקה	מענה שאינו מתאים למצבים חריגים הדורשים תגובה מיידי	עלייה בהטמעת פתרונות דיגיטליים בשוק האקדמי	תחרות מצד פלטפורמות קיימות
מנגנון שיוך אוטומטי המבצע חלוקה עקבית ושיטתית	תלות בניהול ועדכון תוכן שוטף במערכת	דרישה גוברת לנגישות מידע ושירותים לסטודנטים	סיכוני אבטחת מידע ופרטיות
פתרון ללא עלויות רישוי	אפשרות לתקלות ראשוניות בשלב תהליך ההטמעה	התחזקות ההכרה בחשיבות חונכות לסטודנטים חדשים	עומסי שימוש בתקופות עומס אקדמיות
ייעול משמעותי בעבודת החונכים	תלות במעורבות החונכים	גידול באוכלוסיית הסטודנטים החדשים כגורם ממריץ לחדשנות אקדמית	החמרת רגולציה אקדמית

4.1.2.2 ניתוח PEST:

פוליטי Political	כלכלי Economic	חברתי Social	טכנולוגי Technological
שינויים במדיניות הממשלה כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה משפיעים על התקציבים והמשאבים שהמוסד יכול להקדיש למערכת החונכות	מגבלות תקציב במוסדות אקדמיים מגבירות ביקוש לפתרונות דיגיטליים חסכוניים	עלייה במודעות החברתית לתמיכה במילואימניקים ובסטודנטים חדשים מגבירה את הדרישה לשירותי ליווי, ומובילה לתקצוב מוגבר למערכות תמיכה	עלייה בשימוש במערכות דיגיטליות בשוק מגבירה ציפייה ליציבות ולאבטחת מידע

4.1.3 איסוף נתונים וניתוח כמותי של סביבת הפרויקט

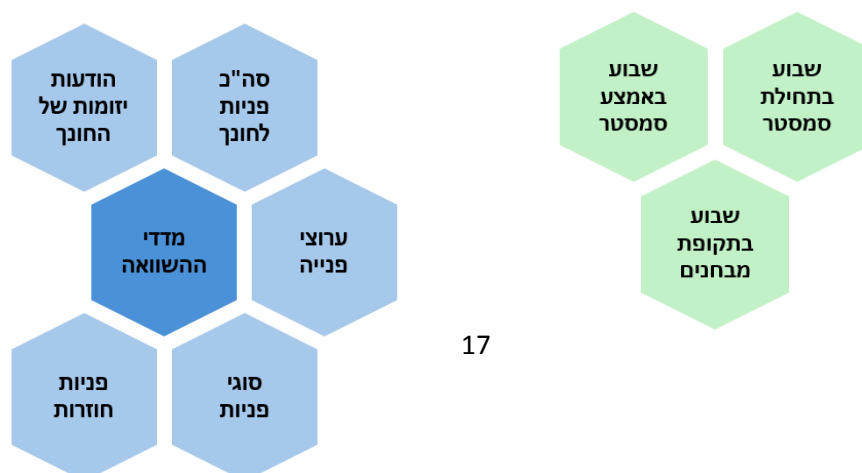
4.1.3.1 מתודולוגיית חקר העבודה

איסוף הנתונים לצורך ניתוח סביבת הפרויקט בוצע באמצעות חקר עבודה ותצפיות כמותיות, במטרה לאפיין באופן מדיד את המצב הקיים במערך החונכות. הניתוח התמקד בהיקף הפעילות, עומסי עבודה, חזרתיות בפניות, דפוסי תקשורת בין חונך לחניכים ואופן ניהול המידע בפועל. הנתונים נאספו בתחילת העבודה על דוח הביניים ורוכזו בנספח. כלי איסוף הנתונים כללו:

חקר עבודה: רישום שיטתי של פניות מהחניכים שהתקבלו אצל החונך
תצפיות כמותיות: בחינת הודעות עדכון יזומות שנשלחו על ידי החונך
בקבוצת ה- WhatsApp

איסוף הנתונים בוצע בשלוש תקופות מייצגות, כאשר כל תקופה נבחרה במשך שבוע אחד מלא, לצורך השוואה עקבית: תחילת סמסטר, אמצע סמסטר, תקופת מבחנים.
הבדיקה התמקדה בקבוצת ה- WhatsApp של מסלול הנדסת תעשייה וניהול, הכוללת כ- 150 סטודנטים המלווים על ידי חונך אחד.
פנייה לחונך הוגדרה כאירוע שבו סטודנט פונה לחונך בשאלה, בקשה או התייעצות הקשורה לחונכות, בין אם בצ'אט הפרטי ובין אם בקבוצת ה- WhatsApp, ואשר מחייבת מענה מצד החונך.
המונח "סה"כ פניות לחונך" מתייחס לכלל הפניות בכל הערוצים גם יחד. בהמשך הסעיף מוצגת הבחנה כמותית בין ערוצי הפנייה.

תמונה מספר 2 - מדדי השוואה



תמונה מספר 1 - תקופת פעילות חונכות

סה"כ פניות לחונך והשוואת תקופות

סה"כ פניות לחונך		תקופה (שבוע)
55%	64	תחילת סמסטר
17%	20	אמצע סמסטר
28%	32	תקופת מבחנים
100%	116	סה"כ פניות

בהשוואה לשבוע אמצע הסמסטר, מספר הפניות בשבוע תחילת סמסטר גבוה פי 3.2, ואילו בשבוע תקופת המבחנים מספר הפניות גבוה פי 1.6. נתונים אלו מצביעים על עומס חריג בשלב הקליטה, לצד עלייה מחודשת בעומס בתקופת המבחנים.

השוואה כמותית בין ערוצי פנייה

תקופה (שבוע)	פניות בצ'אט הפרטי	פניות בקבוצה	סה"כ פניות	אחוז פניות פרטיות מסך כל הפניות בשבוע
תחילת סמסטר	50	14	64	78%
אמצע סמסטר	13	7	20	65%
תקופת מבחנים	23	9	32	72%

בכל שלושת התקופות מרבית הפניות הועברו בצ'אט הפרטי. העלייה בהיקף הפניות בשבועות העמוסים מתבטאת בעיקר בגידול בפניות הפרטיות.

הסבר סוגי הפניות

פניות כלליות - פניות העוסקות בהתנהלות כללית המשותפת לסטודנטים רבים, כגון נהלים, מועדי רישום והגשה, שימוש במערכות אקדמיות, מבנה הסמסטר, עומס קורסים והיערכות כללית ללימודים.
פניות אישיות תפעוליות - פניות הנוגעות למצבים אישיים נקודתיים הדורשים דיסקרטיות, כגון מועדים מיוחדים, כישלונות בקורסים, איחור בהגשת מטלות, שיבוץ לקבוצות בפרויקטים והסדרת תשלומים.
פניות אישיות רגשיות - פניות הכוללות צורך בליווי אישי, תמיכה או הכוונה בהתמודדות עם עומס, לחץ או חוסר ודאות, ונפוצות יותר בתקופות עומס.

תמונות מספר 3,4,5,6 - צילומי מסך מתוך שיחות - דוגמאות לסוגי פניות

היי את/ה • הנדסת תעשייה וניהול שנה א
לא

היי הדר אני כרגע במילואים באמת אין אופציה להגיע עם מחשב ולראות את השיעור בזום בלייב ?

16:45

כמו שכתבתי בקבוצה, לא

16:45

היי
עלה לנו איזה קורס בחירה
מצרף את ההודעה כי אין כוח להעתיק חלק

הודעה בדבר פתיחת קורס חברה ורוח 80926
Gender Sexuality & Desire in Cyberspace
- סמסטר ב' תשפ"ה/2025 - ממתינה באפקה

13:43

נט

השוואה כמותית בין סוגי הפניות

סוג פנייה		שבוע תחילת סמסטר		שבוע אמצע סמסטר		שבוע תקופת מבחנים	
כלליות		44		9		10	
אישיות תפעוליות		12		8		16	
אישיות רגשיות		8		3		6	
סה"כ פניות		64		20		32	
		100%		100%		100%	
		12%		15%		19%	
		19%		40%		50%	
		69%		45%		31%	

בתחילת הסמסטר מרבית הפניות הן פניות כלליות, המשקפות צורך בהתארגנות ובהבנת המערכת האקדמית. בתקופת המבחנים חלה עלייה משמעותית בפניות האישיות תפעוליות, אשר הופכות לדומיננטיות, ומעידות על מעבר להתמודדות אישית ונקודתית.

השוואה כמותית בין פניות חוזרות

פניות חוזרות הוגדרו כפניות שבהן מספר סטודנטים שונים פונים לחונך בנוגע לאותו נושא או שאלה במהלך אותו שבוע.

תקופה (שבוע)	פניות חוזרות	סה"כ פניות	אחוז פניות חוזרות
תחילת סמסטר	46	64	72%
אמצע סמסטר	5	20	25%
תקופת מבחנים	12	32	38%

שיעור הפניות החוזרות היה הגבוה ביותר בשבוע תחילת הסמסטר (72%), בהשוואה לאמצע הסמסטר (25%) ולתקופת המבחנים (38%).

הודעות עדכון יזומות של החונך בקבוצת ה-WhatsApp

במסגרת חקר העבודה בחנו היקף הודעות עדכון יזומות שנשלחו על ידי החונך בקבוצה, אשר נועדו להעברת מידע רלוונטי לכלל הסטודנטים (מועדים, נהלים והנחיות כלליות).

תקופה (שבוע)	מספר הודעות יזומות שנשלחו על ידי החונך	מספר פניות פרטיות של חניכים לחונך
תחילת סמסטר	9	64
אמצע סמסטר	6	20
תקופת מבחנים	5	32
סה"כ פניות	20	116

מתוך כלל האינטראקציות שבחנו במהלך שלושת השבועות, 85.3% היו פניות פרטיות של חניכים לחונך (116), ורק 14.7% היו הודעות עדכון יזומות שנשלחו על ידי החונך.

תרשים מספר 6 - התפלגות פניות במערך החונות



4.1.3.2 תובנות מסכמות מניתוח סביבת הפרויקט

העומס בתחילת הסמסטר נובע משכפול ידע ולא מקושי פרטני
בשבוע תחילת הסמסטר התקבלו 64 פניות, מתוכן 72% פניות חוזרות ו-69% פניות כלליות. כלומר, מרבית הסטודנטים פנו לגבי אותם נושאים בסיסיים (נהלים, התארגנות, רישום והבנת מסגרות), ולא בשל בעיות אישיות שונות. העומס שנוצר בתקופה זו אינו תוצאה של מורכבות גבוהה, אלא של העברת אותו ידע מספר רב של פעמים לסטודנטים שונים.
ריבוי פניות פרטיות מייצר עומס ללא קשר לאופי הפנייה
בכל שלושת השבועות בין 65% ל-78% מהפניות הועברו בצ'אט הפרטי, גם כאשר מדובר בפניות כלליות החוזרות על עצמן. לכן, ריבוי פניות בערוץ הפרטי, ללא הבחנה בין פנייה כללית לפנייה אישית, מייצר עומס גבוה על החונך גם כאשר תוכן הפניות עצמו פשוט וניתן למענה אחיד.
הירידה בעומס באמצע הסמסטר אינה נובעת משיפור תהליכי
בשבוע אמצע הסמסטר התקבלו 20 פניות בלבד, כאשר שיעור הפניות החוזרות עמד על 25%. ירידה זו אינה משקפת שינוי באופן ניהול החונכות, אלא תקופה שבה מתקיימים פחות אירועים אקדמיים המחייבים פנייה. אופן ההתנהלות נשאר זהה, אך היקף הפניות קטן עקב תנאים חיצוניים.
בתקופת המבחנים חל שינוי מובהק באופי הפניות
בתקופת המבחנים התקבלו 32 פניות, כאשר כ-50% מהן פניות אישיות תפעוליות, לעומת שיעור נמוך משמעותית בתחילת הסמסטר (19%). שינוי זה משקף מעבר מפניות כלליות החוזרות על עצמן לפניות נקודתיות הדורשות טיפול פרטני, כגון דחיות, עומסי למידה והסדרים אישיים.

פעילות החונכות מתנהלת בעיקר כתגובה לפניות ולא כהובלת מידע
 במהלך שלושת השבועות נשלחו 20 הודעות עדכון יזומות בלבד לעומת 116 פניות פרטיות של חניכים. כלומר, 85.3% מהאינטראקציות נוצרו ביוזמת הסטודנטים. בפועל, החונך מגיב לפניות קיימות במקום לנהל מראש את זרימת המידע.

מבנה התנהלות החונכות נשאר קבוע למרות שינויי עומס ואופי הפניות
 מרות הבדלים ברורים בהיקף הפניות ובסוגיהן בין שלושת השבועות, מבנה החונכות אינו משתנה: חונך אחד, ערוץ פרטי דומיננטי והיקף יזום דומה. כתוצאה מכך, העומס אינו מותאם לתקופה אלא נספג באופן נקודתי.

4.1.4 גורמים רלוונטיים

במסגרת אפיון הפתרון המוצע, זוהו הגורמים הרלוונטיים המעורבים בשימוש במערכת או מושפעים מהטמעתה. גורמים אלו כוללים שחקנים הפועלים במערכת באופן ישיר ומשתמשים בה בפועל, לצד בעלי עניין בעלי השפעה ניהולית, תפעולית או טכנולוגית. זיהוי הגורמים ותיאור תפקידם מאפשר להבין את אופן האינטראקציה עם המערכת, את צורכי המשתמשים השונים ואת הערך המרכזי הנוצר עבור כל גורם כתוצאה מיישום הפתרון.
טבלת שחקנים ובעלי עניין:

רמת השפעה (c=a·b)	היקף שימוש (b)	סוג שימוש (a)	מעורבות במערכת	בעל עניין / שחקן
25	5	5	מזין תשובות למערכת, מפרסם עדכונים לחניכים ומקבל התרעות על שאלות פתוחות	חניך
25	5	5	שואל שאלות, מקבל מענה ועדכונים ונחשף למידע חשוב בצורה ברורה	חונך
20	4	5	מנהלת את מערך החונכות בפועל, משייכת חונכים ועוקבת אחר פעילותם	רכזת החונכויות
6	2	3	מספק תמיכה טכנית, אחראי על תחזוקת המערכת ופתרון תקלות	צוות המחשוב של אפקה
12	3	4	מוודא השתלבות המערכת בתשתיות הקיימות ואחראי על אבטחת מידע ואינטגרציה	מנהל מערכות מידע

סוג שימוש - (a) רמת המעורבות והאחריות של הגורם בפעילות המערכת
 (1- שימוש מינימלי, 5 - שימוש מרכזי ומהותי)

היקף שימוש (b) - תדירות ואינטנסיביות השימוש במערכת
 (1- שימוש נדיר, 5 - שימוש יומיומי/רציף)

טבלת בעלי עניין - ניתוח איכותני:

בעל עניין	ערך עיקרי מהמערכת	מאפיינים מעניינים	התייחסות צפויה	אילוצים אפשריים
מנהל מערכות מידע	מערכת מאובטחת ומשולבת	אבטחת מידע, יציבות	תמיכה	עמידה בנהלי IT
צוות המחשוב של אפקה	הפחתת תקלות וניהול מרכז	תחזוקה, זמינות	תמיכה	עומס תפעולי

בטבלאות עולה כי החונכים והחניכים הם הגורמים בעלי רמת ההשפעה הגבוהה ביותר על הצלחת הפתרון, שכן הם משתמשים במערכת באופן ישיר ושוטף ומהווים את ליבת פעילותה. רכזת החונכיות מהווה גורם מרכזי נוסף, בעל השפעה תפעולית וניהולית משמעותית, האחראי על ניהול המערך, בקרה על הפעילות ושיפור מתמיד של התהליך. בנוסף, בעלי העניין הטכנולוגיים - מנהל מערכות המידע וצוות המחשוב של אפקה - משפיעים בעיקר ברמה התשתיתית, וממלאים תפקיד חיוני בהבטחת יציבות המערכת, אבטחת המידע והטמעתה בארגון.

4.1.5 פירוט הדרישות מהפתרון המוצע

הפתרון המוצע נועד לתמוך בניהול יעיל של מערך החונכות באמצעות ריכוז תקשורת, פניות ועדכונים במערכת אחת, תוך השתלבות בתהליכי העבודה הקיימים בארגון. הדרישות מהמערכת גובשו בשלב האפיון מתוך מטרה להבטיח פתרון ישים, נוח לשימוש ובעל פוטנציאל הטמעה גבוה.

היבטים תפעוליים: המערכת תאפשר ניהול מרכזי של פניות חניכים, מענה חונכים ופרסום עדכונים, לצד יכולות בקרה בסיסיות עבור רכזת החונכיות. הדגש הוא על ממשק פשוט ואינטואיטיבי, המאפשר שימוש שוטף ללא עומס תפעולי או צורך בהכשרה ייעודית.

היבטים טכנולוגיים: הפתרון יותאם לתשתיות הקיימות באפקה ויעמוד בדרישות אבטחת מידע. המערכת תפותח ללא תלות באינטגרציות מורכבות בשלב הראשוני, במטרה לשמור על יציבות, פשטות ותחזוקה יעילה.

היבטים כלכליים: המערכת תתבסס על פיתוח ממוקד, תוך צמצום עלויות פיתוח ותחזוקה. הדגש הוא על מימוש פונקציונליות הליבה, ללא הרחבות שאינן הכרחיות בשלב זה.

היבטים ארגוניים: המערכת נדרשת להשתלב באופן טבעי בפעילות החונכים והרכזת, מבלי לשנות מהותית את אופן העבודה הקיים. הצלחת הפתרון תלויה באימוץ המשתמשים, ולכן מושם דגש על נגישות וחויית שימוש ברורה.

שינויים והתאמות ביחס למסמך הייזום:

בשלב האפיון בוצעו דיוקים והתאמות בדרישות הפתרון ביחס למסמך הייזום, בעיקר בצמצום היקף הפיתוח והתמקדות בפונקציונליות המרכזית של המערכת. שינויים אלו נבעו משיקולי תפעול, מגבלות טכנולוגיות, רצון להימנע מעלויות בלתי צפויות והבנה מעמיקה יותר של צורכי המשתמשים, במטרה להבטיח פתרון ישים ובעל סיכויי הטמעה גבוהים.

4.1.6 פירוט הדרישות ממערכת המידע

4.1.6.1 דרישות פונקציונאליות

4.1.6.1.1 שיוך חונכים לחניכים

- 4.1.6.1.1.1 המערכת תאפשר הקמה ועדכון של פרופיל חניך חדש, תוך קליטת קריטריוני מידע שהוגדרו מראש.
- 4.1.6.1.1.2 המערכת תאפשר הקמה ועדכון של פרופיל חונך חדש, תוך קליטת קריטריוני מידע שהוגדרו מראש.
- 4.1.6.1.1.3 המערכת תאפשר שיוך אוטומטי של לפחות חונך אחד לכל חניך בהתאם לקריטריונים שיוגדרו מראש, לרבות חוג לימודים, מחזור, שפת אם ולקויות למידה.

4.1.6.1.2 מערכת תקשורת ועדכונים

- 4.1.6.1.2.1 המערכת תאפשר יצירת פורום תקשורת חד-צדדי לכל חונך, שבו רק החונך יוכל לפרסם הודעות לחניכים.
- 4.1.6.1.2.2 המערכת תציג את החונך כגורם מוסמך מטעם אפקה, כולל תג "חונך" שיופיע לצד שמו בכל הודעה.
- 4.1.6.1.2.3 המערכת תאפשר שליחת התראות לחניכים בעת פרסום הודעות על ידי החונך.
- 4.1.6.1.2.4 המערכת תאפשר לחונך לקבל חיווי על מספר הסטודנטים שצפו בהודעות שפרסם.

4.1.6.1.3 ניהול ידע ושאלות נפוצות

- 4.1.6.1.3.1 המערכת תאפשר חיפוש במאגר לפי מילות מפתח.
- 4.1.6.1.3.2 המערכת תאפשר הצגת שאלות שהוזנו למערכת.
- 4.1.6.1.3.3 המערכת תאפשר הצגת תשובות שניתנו על ידי החונכים.
- 4.1.6.1.3.4 המערכת תאפשר שליחת התראה לחונך כאשר סטודנט מעלה שאלה שטרם נענתה.
- 4.1.6.1.3.5 המערכת תאפשר ניהול הרשאות מובנה לכל ישות במערכת, בהתאם לתפקידה, לרבות הרשאות לצפייה, הוספה, עריכה או מחיקה של תכנים.

4.1.6.2 דרישות מידע

4.1.6.2.1 מידע על משתמשי המערכת (חונכים וחניכים)

- 4.1.6.2.1.1 פרטי חונך - המערכת תנהל לישות חונך את השדות הבאים לפחות: שם, מסלול לימודים, שנת לימוד, שפת אם (עברית/ערבית), קבוצת חניכים שאחראי עליהן.
- 4.1.6.2.1.2 פרטי חניך - המערכת תכלול לישות חניך את השדות הבאים: שם, מסלול לימודים, שנת לימוד, שפת אם (עברית/ערבית), צורך בלקויות למידה (אם צוין).
- 4.1.6.2.1.3 המערכת תשמור את הקשר בין חניך לחונך.

4.1.6.2.2 מידע על הודעות ועדכונים

- 4.1.6.2.2.1 המערכת תשמור את כל ההודעות שפרסם החונך בקבוצת החניכים, כולל תאריך ושעת שליחה.
- 4.1.6.2.2.2 המערכת תשמור עדכונים שנשלחים מהרכזת אל החונכים ומשם מועברים לחניכים.

4.1.6.2.3 מידע על מאגר שאלות ותשובות

- 4.1.6.2.3.1 המערכת תשמור מאגר שאלות נפוצות עם תשובות אחידות.

4.1.6.3 דרישות לא פונקציונאליות

4.1.6.3.1 נגישות ופשטות בממשק המשתמש: המערכת תתאפיין בממשק משתמש פשוט, נגיש וידידותי, שיאפשר לחונכים ולסטודנטים ללמוד ולהשתמש בה בקלות וללא צורך בהדרכה מורכבת.

4.1.6.3.2 עיצוב רספונסיבי: המערכת תכלול עיצוב רספונסיבי, שיאפשר שימוש נוח גם דרך מכשירים ניידים, תוך התאמה לגודל המסך ולממשקי מגע.

4.1.6.3.3 ביצועים: המערכת תאפשר פעולה תקינה ויציבה גם בשעות עומס, תוך שמירה על זמני תגובה מהירים. פעולות בסיסיות כגון שליחת הודעה, פתיחת הודעה או מעבר בין מסכים יתבצעו תוך עד שנייה אחת, בעוד פעולות מורכבות יותר - כמו טעינת מאגר שאלות או עדכון שיוך חונך - יתבצעו בתוך פרק זמן של עד שתי שניות.

4.1.6.3.4 אבטחת מידע: פרטי המשתמשים (סטודנטים וחונכים) יישמרו בצורה מאובטחת, תוך שימוש בהצפנה והרשאות גישה בהתאם לתפקידים במערכת.

4.1.6.3.5 תחזוקה: המערכת תהיה קלה לתחזוקה, עם פתרונות פשוטים לאיתור בעיות ופתרון.

4.1.7 בדיקת היתכנות

מסקר הספרות ומסקירת המצב הקיים במסמך הייזום עולה כי במוסדות אקדמיים רבים תהליכי חונכות אינם מנוהלים באמצעות מערכת מידע ייעודית, אלא נשענים על כלים דיגיטליים כלליים, כגון יישומי מסרים ומערכות ארגוניות שאינן מותאמות ייעודית לחונכות. כלים אלו מאפשרים תקשורת בסיסית, אך אינם מספקים ניהול מרוכז, בקרה או תיעוד שיטתי של תהליך החונכות.

הפתרון המוצע בפרויקט זה אינו מבוסס על מודל קיים של מערכת חונכות ייעודית, אלא על יישום עקרונות דיגיטליים מוכרים מהספרות, כגון ריכוז מידע, ניהול פניות ומעקב אחר פעילות. עקרונות אלו הוכחו כשימיים במערכות ארגוניות שונות, ולכן התאמתם להקשר של החונכות מצביעה על היתכנות טכנולוגית ותפעולית גבוהה ליישום הפרויקט, גם בהיעדר פתרון ייעודי קיים בשוק המקומי.

4.1.8 תוכנית בדיקות מערכת (STP):

לצורך בחינת תקינות המערכת ועמידתה בדרישות האפיון, הוגדרה תוכנית בדיקות מערכת (STP). תוכנית הבדיקות נועדה לוודא כי הפונקציונליות המרכזית פועלת כמצופה, כי זרימת התהליכים תקינה וכי המערכת תומכת בצורכי המשתמשים השונים.

תוכנית הבדיקות כוללת בדיקות פונקציונליות למקרי השימוש המרכזיים, בדיקות הרשאות לפי תפקידי משתמש, בדיקות תקינות נתונים ובדיקות שימושיות בסיסיות. הבדיקות יבוצעו בסביבת בדיקות ייעודית, תוך שימוש בנתוני בדיקה מדומים, ויכללו תרחישים חיוביים ושלייליים. פירוט מלא של תוכנית הבדיקות מצורף כנספח לדוח.

4.2 הצגת חלופות מערכתיות אפשריות למימוש הפרויקט:

4.2.1 תיאור חלופות קונספטואליות

4.2.1.1 חלופה 1: שימוש במערכת Moodle עם התאמות למערך החונכות

Moodle היא מערכת ניהול הלמידה הרשמית של מכללת אפקה, בה משתמשים כלל הסטודנטים כבר מתחילת לימודיהם. המערכת תומכת בעברית ובערבית, ומספקת ממשק מוכר ונגיש לצפייה בקורסים, קבלת הודעות, הגשת מטלות והשתתפות בפורומים. בשל היכרות מוקדמת זו, ניתן להשתמש ב-Moodle גם לניהול החונכות, באמצעות פתיחת "קורס חונכות" ייעודי לכל חונך. החונך יוכל לפרסם הודעות, לנהל פורום עם החניכים ולהשתמש באזור לשאלות ותשובות. בנוסף, המערכת מאפשרת שליחת התראות ומעקב בסיסי אחר פעילות המשתמשים.

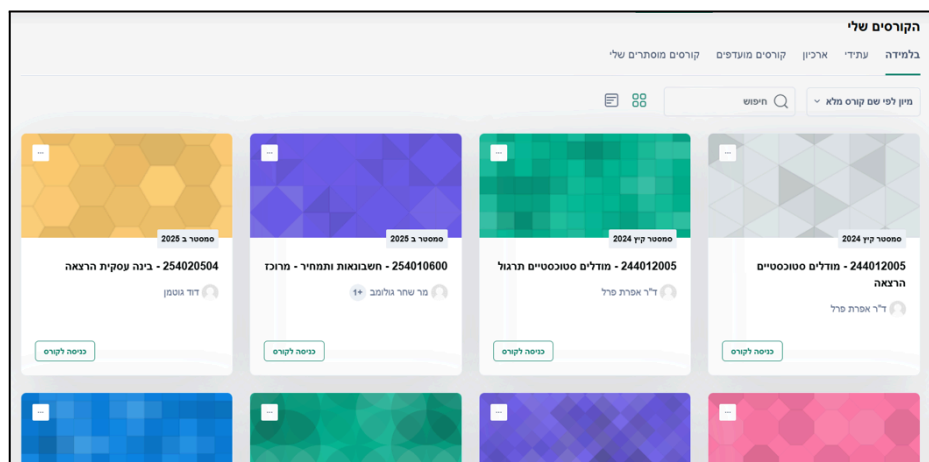
יתרונות:

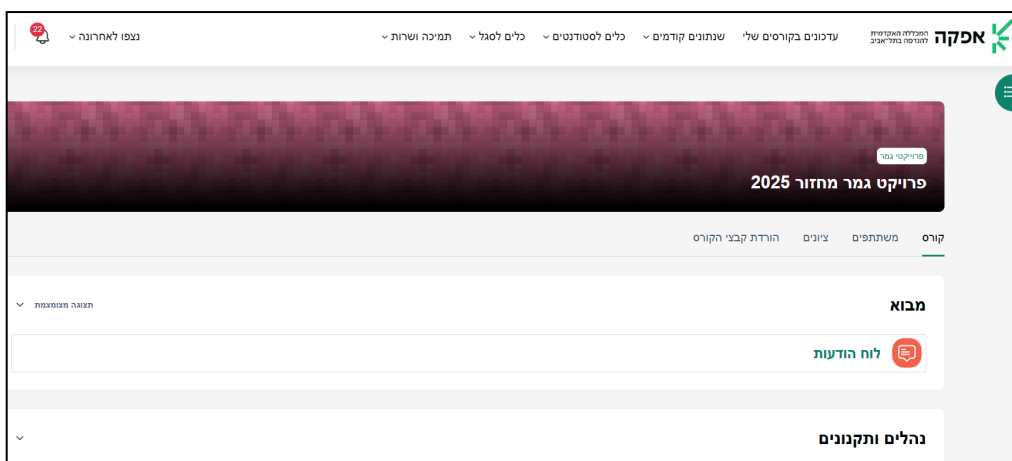
- מערכת מוכרת ונגישה לסטודנטים - נחסכת עקומת למידה או צורך בהדרכות.
- שימוש בתשתית קיימת של אפקה - ללא צורך בהטמעה או בפיתוח נוסף.
- תמיכה בשפות עברית וערבית - מאפשרת הכלה של כלל אוכלוסיית הסטודנטים.
- תמיכה בסיסית בניהול קבוצות ופורומים - מתאימה לתקשורת בין חונך לחניכים.
- כוללת שליחת התראות ומעקב בסיסי אחר פעילות - מענה חלקי לדרישות המעקב.

חסרונות:

- אינה מותאמת ייעודית למערך חונכות - חסרים מגננונים כמו שיוך אוטומטי, חיווי צפייה מתקדם או ניהול שאלות נפוצות בצורה חכמה.
- מוגבלת ביכולות אוטומציה - אין אפשרות להתראה על שאלות לא נענו או לניתוח חוזר של שאלות.
- עיצוב פחות ידידותי למובייל - לעומת פתרונות מודרניים אחרים.
- נדרש תיאום מול גורמי התמיכה של אפקה ומפתחי Moodle כדי לבצע את ההתאמות הנדרשות וליישם את המערכת בפועל.

תמונה מספר 7,8 – צילומי מסך מהאתר מודל





4.2.1.2 חלופה 2: שימוש במערכת Microsoft Teams עם התאמות למערך

החונכות

Microsoft Teams היא מערכת תקשורת ושיתוף פעולה, הזמינה לסטודנטים והמרצים באפקה. המערכת מאפשרת יצירת קבוצות ייעודיות לכל חוג או מחזור, בהן החונך יכול לפרסם הודעות, לשתף קבצים ולעדכן את הסטודנטים לאורך הסמסטר. בנוסף, ניתן לשלב בקבוצה קובץ שאלות ותשובות נפוצות (באמצעות OneNote או Word) וטופס לשאלות אישיות (Microsoft Forms) עבור פניות פרטיות מהחניכים. המערכת מאפשרת ניהול שוטף של תקשורת ועדכונים במקום אחד, תוך שמירה על נגישות גבוהה מהמחשב ומהמובייל.

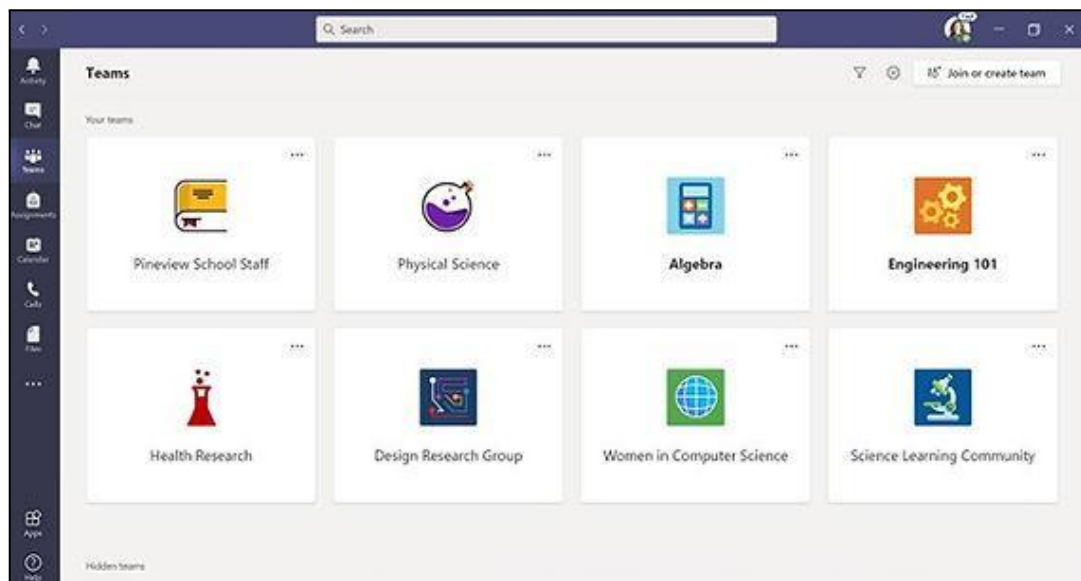
יתרונות:

- מערכת מוכרת ונגישה לסטודנטים - אין צורך בהדרכה נוספת.
- עבור החניך כל המידע מרוכז במקום אחד - הודעות, שאלות ותשובות, פניות אישיות.
- תמיכה בגישה ממכשירים שונים - נוחות שימוש גבוהה.
- מאפשרת חיבור לכלים קיימים - קבצים, טפסים, שיתופים.

חסרונות:

- אין יכולת מעקב אוטומטי אחר שאלות שלא נענו - דורש טיפול ידני.
- אין חיווי צפייה להודעות - לא ניתן לדעת מי ראה את ההודעות.
- אין סימון ייחודי לחונך - דורש זיהוי ידני בתיאור המשתמש.
- נדרש תיאום עבודה בין החונכים - שמירה על סדר וארגון המידע.
- החונך נדרש לעבוד עם כמה מערכות שונות כדי לנהל את המידע המלא - עלול להקשות על השימוש ולגרום לעומס.

תמונה מספר 9,10 – צילומי מסך מהאתרים



4.2.1.3 חלופה 3: פיתוח עצמי

במסגרת חלופה זו, תפוח מערכת ייעודית עבור מערך החונכות באפקה, בהתאמה מלאה לדרישות הייחודיות של תהליך הליווי והקליטה של סטודנטים חדשים. הפיתוח יתבצע על ידי צוות הפרויקט, תוך שימוש בתשתיות זמינות וללא תלות בגורמים חיצוניים או בעלויות רישוי - ולכן אינו כרוך באילוץ תקציבי.

המערכת תיבנה באופן מודולרי, כך שניתן יהיה להוסיף לה יכולות נוספות בעתיד, ותספק פתרונות מדויקים לצרכים כמו שיוך אוטומטי של חונכים, ניהול חכם של שאלות ותשובות, חיווי על צפייה בהודעות, התרעות לחונכים, ניהול קבוצות, וסימון חונך כמסומך מטעם המכללה. ממשק המשתמש יעוצב כך שיהיה פשוט, רספונסיבי וידידותי, תוך התאמה לשימוש ממכשירים ניידים.

יתרונות:

- ___התאמה מדויקת לצרכים של מערך החונכות - כולל שיוך אוטומטי, ניהול שאלות והודעות, מעקב מתקדם ועוד.
- ___שליטה מלאה על תהליך הפיתוח - מאפשר התאמות עתידיות לפי משוב וצרכים משתנים.
- ___ממשק חדשני ומותאם למובייל - חוויית משתמש עדכנית ונוחה לסטודנטים ולחונכים.
- ___אינו כרוך בעלויות - הפיתוח מבוצע על ידי צוות פנימי, ללא צורך ברכישת רישיונות או שירותים חיצוניים.
- ___אפשרות להרחבת הפלטפורמה לשימושים נוספים בעתיד (למשל ליווי אקדמי, ייעוץ אישי וכו').

חסרונות:

- ___דורש זמן לפיתוח, בדיקות והטמעה.
- ___אין מערכת קיימת שניתן להסתמך עליה - הכל נבנה מאפס.
- ___נדרשת תחזוקה שוטפת של המערכת לאורך זמן.
- ___נדרשת הדרכה מסוימת למשתמשים הראשונים, עקב היעדר היכרות מוקדמת.

4.2.2 אפיון והגדרה של תהליך ההשוואה בין החלופות **4.2.2.1 טבלת הקריטריונים**

קריטריון	הסבר
עלות כוללת	העלויות הנדרשות למימוש, רישוי ותחזוקה שוטפת של המערכת
אחזקה ותמיכה	היכולת לתחזק את המערכת לאורך זמן באמצעות צוות פנימי
קלות שימוש	מידת הפשטות והנגישות למשתמשים - חונכים וחניכים
מענה לצרכי המערכת	מידת ההתאמה לפונקציות שנדרשות ממערכת הפרויקט
זמן פיתוח/הטמעה	הזמן הדרוש להקמה והפעלה של המערכת
אינטגרציה עם מערכות קיימות	היכולת להתחבר למערכות מידע קיימות באפקה
אמינות וזמינות	רמת היציבות והתפקוד התקין של המערכת לאורך זמן
גמישות עתידית	האפשרות להרחיב ולהתאים את המערכת בעתיד לצרכים נוספים

4.2.2.2 טבלת חישוב משקלי קריטריונים

	עלות	אחזקה ותמיכה	קלות שימוש	מענה לצרכי המערכת	זמן פיתוח	אינטגרציה	אמינות	גמישות עתידית	סה"כ
עלות	-	1	1	0	1	0	0	0	3
אחזקה ותמיכה	0	-	1	0	1	0	0	0	2

1	0	0	0	1	0	-	0	0	קלות שימוש
7	1	1	1	1	-	1	1	1	מענה לצרכי המערכת
1	0	1	0	-	0	0	0	0	זמן פיתוח
6	1	1	-	1	0	1	1	1	אינטגרציה
4	1	-	0	0	0	1	1	1	אמינות
4	-	0	0	1	0	1	1	1	גמישות עתידית
28	4/28	4/28	6/28	1/28	7/28	1/28	2/28	3/28	סה"כ
1	0.14	0.14	0.22	0.035	0.25	0.035	0.07	0.11	משקל

4.2.3 הצגת החלופה המועדפת

4.2.3.1.1 ניתוח חלופות ע"י טבלת השוואה

חלופה 3		חלופה 2		חלופה 1		משקל הקריטריו ן	קריטריון
פיתוח עצמי		Microsoft Teams		Moodle			
ציון משוקלל	ציון החלופה	ציון משוקלל	ציון החלופה	ציון משוקלל	ציון החלופה		
0.55	5	0.33	3	0.33	3	0.11	עלות
0.35	5	0.21	3	0.28	4	0.07	אחזקה ותמיכה
0.14	4	0.105	3	0.14	4	0.035	קלות שימוש
1.25	5	0.75	3	0.75	3	0.25	מענה לצרכי המערכת
0.07	2	0.14	4	0.14	4	0.035	זמן פיתוח
0.66	3	0.88	4	1.1	5	0.22	אינטגרציה
0.56	4	0.7	5	0.7	5	0.14	אמינות
0.7	5	0.42	3	0.42	3	0.14	גמישות עתידית
4.28		3.535		3.86		1	סה"כ

טבלת פירוט ציוני החלופות

ציון החלופה	הסבר
5	החלופה עונה בצורה מלאה על הקריטריון
4	החלופה עונה בצורה טובה על הקריטריון
3	החלופה עונה בצורה בינונית על הקריטריון
2	החלופה עונה בקושי רב על הקריטריון
1	החלופה אינה עונה על הקריטריון

פירוט החלופה המועדפת

בשקלול כלל הקריטריונים, חלופת הפיתוח העצמי נמצאה כמתאימה ביותר לצרכי המערכת. הפתרון מאפשר התאמה גבוהה לדרישות הפרויקט, כולל שיוך אוטומטי של חונכים, חיווי צפייה להודעות והתראות לחונכים על שאלות ממתניות - יכולות שלא קיימות במלואן בחלופות האחרות. בנוסף, הפיתוח מתבצע ללא עלות חיצונית ומעניק שליטה מלאה על התקדמות ותחזוקת המערכת בעתיד. יתרון משמעותי נוסף הוא הגמישות - ניתן יהיה להרחיב את המערכת בהמשך לצרכים נוספים של המכללה. לאור רמת ההתאמה, היעדר עלויות והרווח התפעולי הצפוי, הפיתוח העצמי נבחר כחלופה המועדפת.

4.2.3.1.2 הצגת ניתוחים

הבחירה בחלופת הפיתוח העצמי נתמכת בניתוח כמותי - כפי שניתן לראות בטבלת ההשוואה, ציון הפתרון עמד על 4.28 לעומת 3.86 ו-3.535 בחלופות האחרות. מבחינה כלכלית, הפיתוח אינו כרוך בעלויות רישוי או אינטגרציה, בניגוד למערכות קיימות הדורשות תיאום מול גורמי IT או שימוש בתשתיות חיצוניות. ברמה התפעולית, הפתרון מפחית משמעותית את העומס מהחונכים, בזכות מנגנוני התראה, שיוך אוטומטי ומאגר ידע נגיש - מה שתורם לייעול תהליך החונכות וחסכון במשאבי כוח אדם. בנוסף, הפיתוח מבטיח גמישות טכנולוגית גבוהה, המאפשרת הרחבות עתידיות לפי צורכי המוסד, מבלי להיתקל במגבלות מערכת סגורה. כל אלו מחזקים את ההצדקה לבחירה בחלופה זו.

4.3 תכן הנדסי מפורט:

הצגת חלופות לתכנון ובחינת קריטריונים

לצורך תכנון מערכת החונכות הדיגיטלית נבחנו מספר חלופות תיכון, המתייחסות למבנה הארכיטקטוני של המערכת, לאופן מימוש תהליכי הליבה (ובפרט תהליך השיוך האוטומטי), לשיטת ניהול הנתונים ולמבנה מסכי המשתמש. מטרת בחינת החלופות היא לאתר את תצורת התכנון המאפשרת מימוש יעיל של האלגוריתם, שמירה על פשטות ויעילות פיתוח, התאמה לשרתים של אפקה ויכולת הרחבה עתידית של המערכת.

4.3.1

החלופות שנבחרו:

חלופה 1 - תכנון מערכת מבוסס Python + flask + MySQL

בחלופה זו המערכת בנויה כך שכל הלוגיקה המרכזית - ובתוכה גם האלגוריתם לשיוך חונכים - חניכים - מתבצעת בצד השרת בשפת Python מסגרת Flask משמשת לבניית ממשק Web פשוט ויעיל, המבוסס על דפי HTML המחוברים לשכבת הנתונים של המערכת (מסד נתוני MySQL).
תכנון זה כולל שלוש שכבות ברורות:
שכבת הנתונים - ניהול חניכים, חונכים, שיוכים, שאלות נפוצות והודעות במסד MySQL.
שכבת הלוגיקה - יישום החוקים והאילוצים של האלגוריתם, לצד תהליכי המערכת המרכזיים.
שכבת ההצגה - הצגת מסכי המשתמש (חונך, חניך, רכזת) באמצעות HTML/CSS בהתאם לעיצובי Figma.
מבנה זה מאפשר הפרדה ברורה בין מרכיבי המערכת, מקל על פיתוח, תומך בשינויים עתידיים, ומספק מענה מלא למימוש יעיל של תהליך השיוך האוטומטי.

חלופה 2 - תכנון Web קלאסי מבוסס PHP + MySQL

בחלופה זו המערכת מתוכננת כך שכל הלוגיקה ותהליכי המערכת מבוצעים בצד השרת באמצעות PHP. כל מסך במערכת נבנה כדף Web המשלב קוד PHP עם HTML, ומתחבר למסד נתונים MySQL לניהול חונכים, חניכים ושיוכים.
תכנון זה כולל שלוש שכבות עיקריות:
שכבת הנתונים - מבוססת MySQL, המאחסנת את כלל ישויות המערכת.
שכבת הלוגיקה - ממומשת ב PHP-וכוללת טיפול בחוקים, טפסים ויישום תהליכי עבודה.
שכבת ההצגה - בנויה מ-HTML ו-CSS, אך משולבת ישירות עם שכבת הלוגיקה וללא הפרדה מלאה.
לחלופה זו יתרון של פשטות תפעול ותמיכה רחבה בשרתים, אך קיימים חסרונות מהותיים: היכרות הצוות עם PHP מוגבלת, יישום לוגיקה מורכבת פחות אינטואיטיבי, והיעדר הפרדה ברורה בין שכבות המערכת מקשה על תחזוקה ושינויים באלגוריתם לאורך זמן.

חלופה 3 - שימוש בכלי (No-Code / Low-Code) (Wix, Webflow)

בחלופה זו המערכת מתוכננת ככלי חזותי ללא כתיבת קוד, באמצעות פלטפורמות המאפשרות גרירת רכיבים ועיצוב מסכים. כלים אלו מתאימים לבניית אתרי תדמית או עמודי מידע במהירות וללא ידע תכנותי.

עם זאת, קיימות מגבלות מהותיות בתכנון זה:
- אין יכולת ליישם אלגוריתם מבוסס חוקים לשיוך חונכים-חניכים.
- לא ניתן לנהל מסד נתונים פנימי לפי מבנה ה-ERD של המערכת.
- אין תמיכה במודולים דינמיים כמו הרשאות, צ'אט, התראות ושיוך אוטומטי.
- המערכת תלויה בענן של הספק ואינה יכולה לפעול על שרתי אפקה.

לכן חלופה זו אינה מתאימה לתכנון מערכת לוגית הדורשת תהליכי התאמה אוטומטיים ויכולות תפעול פנימיות.

4.3.2 בחינת החלופות

לאחר הגדרת חלופות התכנון, הוגדרו ארבעה קריטריונים הנדסיים מרכזיים לבחינת ההתאמה של כל חלופה למערכת החונכות. מטרת בחינה זו היא לזהות את התכנון המאפשר יישום פשוט, יעיל ובר-תחזוקה לאורך זמן, תוך התאמה מלאה לדרישות המערכת ולמגבלות הפיתוח.

הקריטריונים שנבחנו ומשקלם היחסי בהתאם לחשיבותם בתכנון המערכת:

1. **תמיכה במימוש האלגוריתם (45%)** - בוחן עד כמה החלופה מאפשרת ליישם אלגוריתם מבוסס חוקים ואילוצים בצורה ברורה, יציבה וגמישה.
 2. **פשטות יישום ופיתוח (30%)** - מעריך את מידת המורכבות בפיתוח המערכת בפועל, כולל עקומת למידה ויעילות תהליך הפיתוח.
 3. **התאמה לשרתים של אפקה (15%)** - בוחן את היכולת של המערכת לפעול באופן מלא על גבי שרת פנימי של המכללה, ללא תלות בענן חיצוני.
 4. **תחזוקה והרחבה עתידית (10%)** - בודק את יכולת התכנון לאפשר שינויי לוגיקה, עדכוני אלגוריתם, הוספת מסכים ומודולים לאורך זמן.
- בנוסף, לכל קריטריון הוגדרו שלוש דרגות התאמה (גבוהה, בינונית ונמוכה) המתורגמות לציונים מספריים של 100, 80 ו-60 בהתאמה. בהתאם לניתוח איכותני של כל חלופה, נקבעה דרגת ההתאמה לכל קריטריון, ולאחר מכן חושב הציון המשוקלל על פי משקל הקריטריון.

טבלת קריטריונים משקלים וציוני דרגה:

קריטריון	משקל	דרגה	ציון
תמיכה במימוש האלגוריתם	45%	תמיכה גבוהה	100
		תמיכה בינונית	80
		תמיכה נמוכה	60
פשטות יישום ופיתוח	30%	יישום פשוט	100
		יישום בינוני	80
		יישום מורכב	60
התאמה לשרתים של אפקה	15%	התאמה מלאה	100
		התאמה חלקית	80
		התאמה נמוכה	60

100	מאפשר שינויים	10%	תחזוקה והרחבה עתידית
80	מאפשר חלקית		
60	לא מאפשר שינויים		

טבלת השוואת חלופות:

חלופה 3		חלופה 2		חלופה 1		משקל הקריטרי ון	קריטריון
WIX, Webflow		PHP + MySQL		Python + flask + MySQL			
ציון משוקלל	ציון החלופ ה	ציון משוקלל	ציון החלופ ה	ציון משוקלל	ציון החלופ ה		
27	60	36	80	45	100	45%	תמיכה במימוש האלגוריתם
30	100	18	60	24	80	30%	פשטות יישום ופיתוח
9	60	12	80	15	100	15%	התאמה לשרתים של אפקה
6	60	8	80	10	100	10%	תחזוקה והרחבה עתידית
72		74		94		10%	סה"כ

מתוך שקלול כל הקריטריונים וציון החלופות על פי משקלם היחסי, עולה כי חלופת התכנון המבוססת Python + Flask + MySQL היא המתאימה ביותר לפיתוח מערכת החונכות הדיגיטלית.

חלופה זו מציגה את רמת ההתאמה הגבוהה ביותר למימוש אלגוריתם מבוסס חוקים, ומאפשרת יישום ברור, גמיש ובר-תחזוקה של תהליך השיוך האוטומטי, אשר מהווה את מרכיב הליבה של המערכת. עם זאת, בניגוד לפתרונות No-Code, פיתוח מבוסס קוד מחייב השקעה גבוהה יותר בשלב היישום הראשוני, לרבות כתיבת קוד, ניהול סביבת שרת והגדרת תשתיות. בהתאם לכך, חלופה זו דורגה ברמת פשטות יישום בינונית, אך עדיין נמצאה עדיפה לאור האיזון שהיא מספקת בין גמישות תכנונית, שליטה בלוגיקה והתאמה לדרישות המערכת. בנוסף, התאמתה המלאה לשרתי אפקה ומבנה התכנון המודולרי שלה מאפשרים תחזוקה נוחה והרחבה עתידית של המערכת, לרבות הוספת מסכים, פונקציונליות ועדכונים באלגוריתם, בכפוף לזמינות צוות בעל ידע טכנולוגי מתאים.

לעומתה, חלופת PHP + MySQL מציגה מורכבות פיתוח גבוהה יותר ויכולת תחזוקה פחות נוחה, בעוד שכלי No-Code מוגבלים במימוש לוגיקה מורכבת ואינם מאפשרים הרצה מלאה על גבי שרתי המכללה. בהתבסס על כלל השיקולים ההנדסיים, חלופה 1 היא החלופה המועדפת והמוצדקת, והיא שנבחרה כבסיס להמשך תכנון ופיתוח המערכת.

4.3.3 בחינת חלופות אלגוריתמיות

4.3.3.1 הצגת חלופות

המרכיב המרכזי במערכת החונכות הדיגיטלית הוא תהליך השיוך האוטומטי בין חונכים לחניכים. תהליך זה דורש יכולת לקבל החלטות מבוססות כללים, תוך עמידה באילוצי מערכת שונים ומתן מענה לאוכלוסיות מגוונות. לפיכך, נבחנה הבחירה בין מספר גישות אלגוריתמיות אפשריות

למימוש מנגנון השיור. במסגרת סעיף זה מוצגות שתי חלופות אלגוריתמיות עיקריות שנבחנו, ולאחריהן מוצגת הבחירה באלגוריתם המועדף והצגתו בצורה הנדסית מקובלת.

חלופה 1: אלגוריתם מבוסס חוקים (Rule-Based Algorithm)

אלגוריתם מבוסס חוקים הוא מנגנון קבלת החלטות הנשען על אוסף של חוקים דטרמיניסטיים המוגדרים מראש. כל חוק מייצג תנאי או אילוץ שיש לעמוד בו לצורך ביצוע שיור תקין בין חונך לחניך.

אופן פעולה:

המערכת מקבלת קלט (סט חונכים וסט חניכים), ולאחר מכן מפעילה רצף חוקים מסודר.

לכל חניך נבדקת עמידה בתנאי סף:

- התאמת תחום לימודים (hard constraint)
- זמינות חונך במערכת (חונך פעיל)
- מניעת שיור כפול לאותו תפקיד (אותו חונך לאותו חניך פעמיים)
- עמידה בתנאים מנהליים נוספים

אם חונך אינו עומד בחוק אחד - הוא נשלל באופן מידי מהשיבוץ עבור אותו חניך. רק חונכים שעוברים את כל החוקים נכנסים לרשימה האפשרית לשיור.

מאפיינים הנדסיים:

- דטרמיניסטי - אותו קלט יניב תמיד אותה תוצאה.
- בר תחזוקה - ניתן להוסיף חוקים חדשים ללא שינוי מבני באלגוריתם.
- מוסבר (Explainable) - ניתן להבין בדיוק מדוע חונך מסוים שובץ או נפסל.
- מתאים למערכות חינוכיות/מנהליות - בהן הלוגיקה צריכה להיות שקופה וניתנת להצגת נימוקים

יתרונות מקצועיים	חסרונות מקצועיים
מורכבות חישוב נמוכה	אינו מבטיח איזון מלא בין חונכים במצבי קצה
יישום קל בפיתוח	רגיש למקרים בהם החוקים קשיחים מידי
מאפשר שינוי חוקים לפי מדיניות המוסד	
מתאים לתצורת Flask + MySQL	

חלופה 2: בעיית סיפוק אילוצים (Constraint Satisfaction Problem - CSP)

CSP היא מסגרת פורמלית לפתרון בעיות שבהן נדרש למצוא השמה (assignment) של משתנים כך שכל האילוצים יתקיימו. במערכת החונכות, "משתנים" הם השיוכים (assignments) בין חונכים לחניכים, וה"אילוצים" הם כללי ההתאמה.

אופן מודולציה מקצועית:

נגדיר:

$$X = \{student_1, student_2, \dots, student_n\} D_i = \{mentor_1, mentor_2, \dots, mentor_m\} C = \{Major Constraints\}$$

האלגוריתם מחפש פונקציית השמה

$$f: X \rightarrow D_i$$

המערכת לוקחת חניך מסוים ומשייכת אותו לחונך ($f(student_i) = mentor_j$)

עבור האילוצים הבאים:

1. אילוץ תחום - החונך חייב להיות מאותו תחום לימודים של החניך

$$major(f(student_i)) = major(student_i)$$

2. אילוץ מינימום חונכים - לכל חניך חייב להיות לפחות חונך אחד

$$|f(student_i)| \geq 1$$

3. אילוץ ריבוי חונכים מותר - עבור חניכים מסוימים (חברה ערבית/לקויות למידה)

$$|f(student_i)| = 3$$

מאפיינים הנדסים:

- פורמלי ומדויק - מייצר פתרונות הניתנים להוכחה מתמטית.

- Robust - מתמודד היטב עם בעיות התאמה מרובות אילוצים.

- דרישות מחשוב גבוהות יותר - פתרון CSP מלא עלול להיות איטי בהיקפי מידע גדולים.

- דורש טיפול במקרי "אין פתרון" (אי-קיום assignment שמקבל את כל האילוצים).

יתרונות מקצועיים	חסרונות מקצועיים
מספק פתרון תקף בוודאות	מורכבות גבוה יותר מ Rule-Based -
מתאים לבעיות התאמה מורכבות	דורש תכנון מבני של משתנים, דומיינים ואילוצים
מאפשר "הוכחת נכונות" של פתרון	פחות אינטואיטיבי לשינויים מהירים

4.3.3.2 טבלת השוואת חלופות

לצורך בחינת החלופות האלגוריתמיות למנגנון השיוך האוטומטי, הוגדרו מספר קריטריונים הנדסיים מרכזיים. קריטריונים אלו נבחרו כך שישקפו את דרישות מערכת החונכות הדיגיטלית, את אופייה החינוכי-מנהלית ואת מגבלות הפיתוח של אב הטיפוס. לכל קריטריון הוגדר משקל יחסי בהתאם לחשיבותו בתהליך קבלת ההחלטות, ולאחר מכן בוצעה השוואה בין החלופות האלגוריתמיות על בסיס קריטריונים אלו.

הקריטריונים שנבחנו ומשקלם היחסי

1. **התאמה ללוגיקה חינוכית-מנהלית - (35%)** קריטריון זה בוחן את מידת ההתאמה של הגישה האלגוריתמית לאופי מערכת החונכות, הפועלת בסביבה חינוכית-מנהלית ודורשת קבלת החלטות ברורה, שקופה וניתנת להסבר. אלגוריתם המתאים לקריטריון זה מאפשר הצגת נימוקים לשיוך או לפסילה של חונך, ותומך בהבחנה בין אילוצי חובה לבין אילוצים מותנים בהתאם למדיניות המוסד.
 2. **גמישות ויכולת שינוי חוקים - (25%)** קריטריון זה מעריך את היכולת לעדכן, להוסיף או לשנות כללי שיוך לאורך זמן, ללא צורך בשינוי מבני מורכב באלגוריתם. גמישות זו חשובה במערכת החונכות, מאחר שמדיניות השיוך עשויה להשתנות בהתאם לצרכים ארגוניים, אוכלוסיות יעד או החלטות ניהוליות.
 3. **טיפול במקרי קצה וחוסר פתרון - (20%)** קריטריון זה בוחן את יכולת האלגוריתם להתמודד עם מצבים בהם לא מתקיימים כל האילוצים בו-זמנית, כגון מחסור בחונכים מתאימים או חניכים בעלי דרישות מיוחדות. אלגוריתם העומד בקריטריון זה מאפשר מתן פתרון ישים גם במצבי קצה, ואינו מוביל לעצירת התהליך בשל היעדר פתרון מלא.
 4. **פשטות מימוש באב טיפוס - (20%)** קריטריון זה בוחן את ישימות מימוש האלגוריתם באב טיפוס, בהתאם למורכבות הפיתוח והשתלבותו בתשתית הקיימת, תחת מגבלות זמן ומשאבים.
- טבלת קריטריונים משקלים וציוני דרגה:

קריטריון	משקל	דרגה	ציון
התאמה ללוגיקה חינוכית - מנהלית	35%	התאמה גבוהה	100
		התאמה בינונית	80
		התאמה נמוכה	60
גמישות ויכולת שינוי חוקים	25%	גמישות גבוהה	100
		גמישות בינונית	80
		גמישות נמוכה	60
טיפול במקרי קצה וחוסר פתרון	20%	טיפול מלא	100
		טיפול חלקי	80
		טיפול מוגבל	60
פשטות מימוש באב טיפוס	20%	מימוש פשוט	100
		מימוש בינוני	80
		מימוש מורכב	60

טבלת השוואת אלגוריתמים:

חלופה 2		חלופה 1		משקל הקריטרי ין	קריטריון
CSP		Rule - Based			
ציון משוקלל	ציון החלופ ה	ציון משוקלל	ציון החלופ ה		
28	80	35	100	35%	התאמה ללוגיקה חינוכית - מנהלתית
15	60	25	100	25%	גמישות ויכולת שינוי חוקים
12	60	20	100	20%	טיפול במקרי קצה וחוסר פתרון
12	60	16	80	20%	פשטות מימוש באב טיפוס
67		96		10%	סה"כ

מתוך שקלול הקריטריונים האלגוריתמיים וציון החלופות על פי משקלם היחסי, עולה כי האלגוריתם המבוסס חוקים הוא המתאים ביותר למימוש מנגנון השיוך האוטומטי במערכת החונכות הדיגיטלית. אלגוריתם זה מציג התאמה גבוהה ללוגיקה חינוכית-מנהלית, מאפשר גמישות בהגדרת חוקים ויכולת טיפול במקרי קצה, לצד מימוש ישים במסגרת אב טיפוס.

לעומתו, גישת CSP מספקת מסגרת פורמלית מדויקת, אך מאופיינת במורכבות מימוש גבוהה יותר ובקושי בהתמודדות עם מצבים בהם לא קיים פתרון מלא לכל האילוצים. לפיכך, ובהתאם לאופי המערכת ולדרישות הפרויקט, נבחר האלגוריתם המבוסס חוקים כחלופה המועדפת.

4.3.3.3 בחירת האלגוריתם המועדף

לאחר בחינת החלופות האלגוריתמיות, נבחר אלגוריתם מבוסס חוקים כבסיס למימוש מנגנון השיוך האוטומטי במערכת החונכות. בחירה זו נובעת מהתאמה גבוהה לאופי המערכת, הפועלת בסביבה חינוכית-מנהלית ודורשת לוגיקה ברורה, שקופה וגמישה, המאפשרת טיפול במקרי קצה ומתן פתרון ישים גם כאשר לא כל התנאים מתקיימים במלואם.

בניגוד לגישת CSP, המחייבת עמידה מלאה בכל האילוצים בזמנית ועלולה להוביל למצב של "אין פתרון", גישת Rule-Based מאפשרת הבחנה בין אילוצי חובה לאילוצים מותנים, ומתאימה למערכת שבה חונך מקצועי הוא חובה, ואילו חונכים ייעודיים נוספים משויכים בהתאם למאפייני החניך.

הגדרת הבעיה ברמה הלוגית:

נסמן:

X - קבוצת החניכים (students))

M - קבוצת החונכים (mentors))

P(M) - כל תתי הקבוצות האפשריות של קבוצת החונכים

המערכת מגדירה פונקציית שיוך:

$$f: X \rightarrow P(M)$$

(כלומר לכל חניך משויכת קבוצת חונכים (אחד או יותר

$$f(student_i) \subseteq M$$

חוקי האלגוריתם (קבוצת האילוצים)

1. אילוץ תחום - החונך חייב להיות מאותו תחום/ מחלקה של החניך:
 $major_j \in f(student_i) \implies major(student_i) = major(mentor_j)$

2. אילוץ מינימום חונכים - כל חניך חייב לקבל לפחות חונך אחד:

$$|f(student_i)| \geq 1$$

3. אילוץ מקסימום חונכים - עבור החניכים הזכאים:

$$|f(student_i)| \leq 3$$

4. חוק חונך לחברה הערבית (מותנה) - אם החניך משתייך לחברה הערבית:

$$major_{Arabic} \in f(student_i) \quad \text{אם} \quad student_i \in Arabic$$

5. חוק חונך ללקויות למידה (מותנה) - אם החניך מאובחן עם לקויות למידה:

$$major_{LD} \in f(student_i) \quad \text{אם} \quad student_i \in LD$$

אופן הפעולה של האלגוריתם

האלגוריתם פועל בצורה איטרטיבית על רשימת החניכים:

1. קבל חניך מהמערכת.
2. איתור חונך מקצועי מאותה מחלקה אקדמית.
3. שיוך החונך המקצועי כחונך ראשי.
4. בדיקה האם החניך משתייך לחברה הערבית - והאם כן, הוספת חונך "יעודי".
5. בדיקה האם החניך בעל לקויות למידה - והאם כן, הוספת חונך "יעודי".
6. וידוא שמספר החונכים אינו עולה על 3.
7. שמירת השיוך והמשך לחניך הבא.

פסאודו קוד של המערכת

```
for each student in students:

    mentors = []

    academic_mentor = find_academic_mentor(student.department)
    if academic_mentor is None:
        mark_unassigned(student)
        continue
    mentors.append(academic_mentor)

    if student.is_arabic and len(mentors) < 3:
        mentors.append(arabic_mentor)

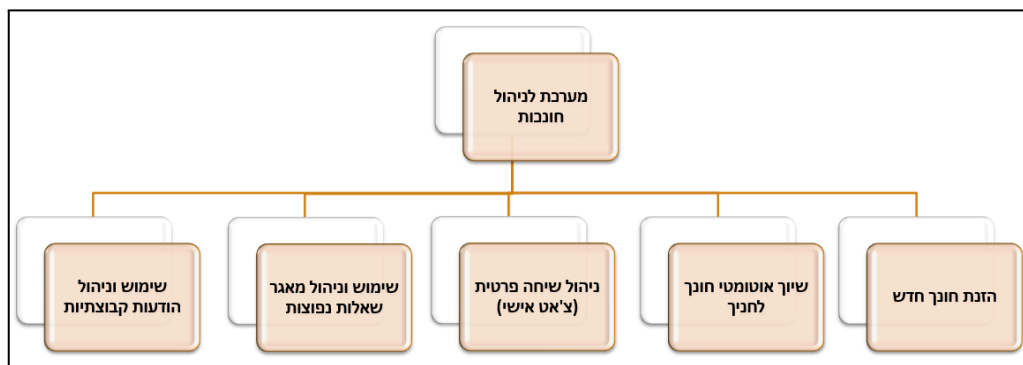
    if student.has_learning_disability and len(mentors) < 3:
        mentors.append(ld_mentor)

    save_assignment(student, mentors)
```

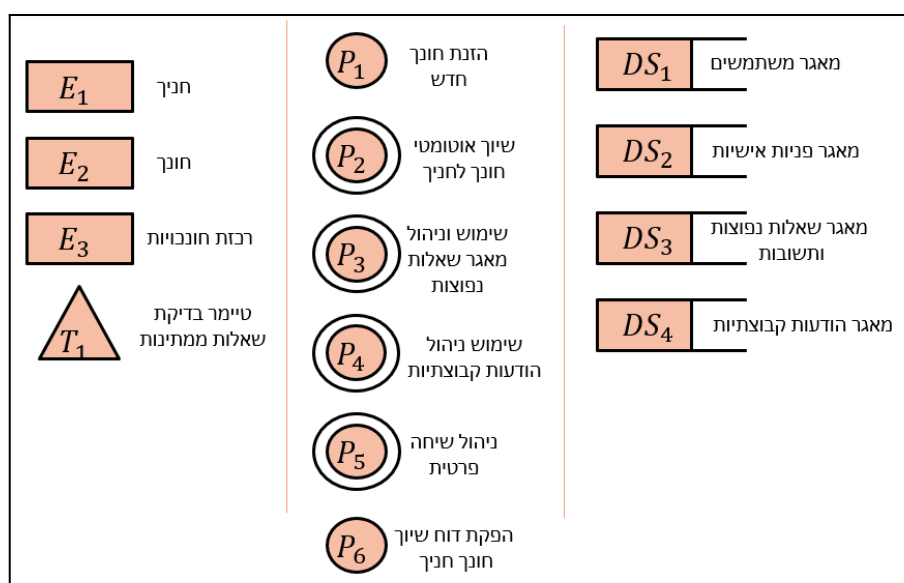
4.3.4 תיאור תכן מפורט עבור החלופה הנבחרת

הפונקציונאליות של מערכת המידע

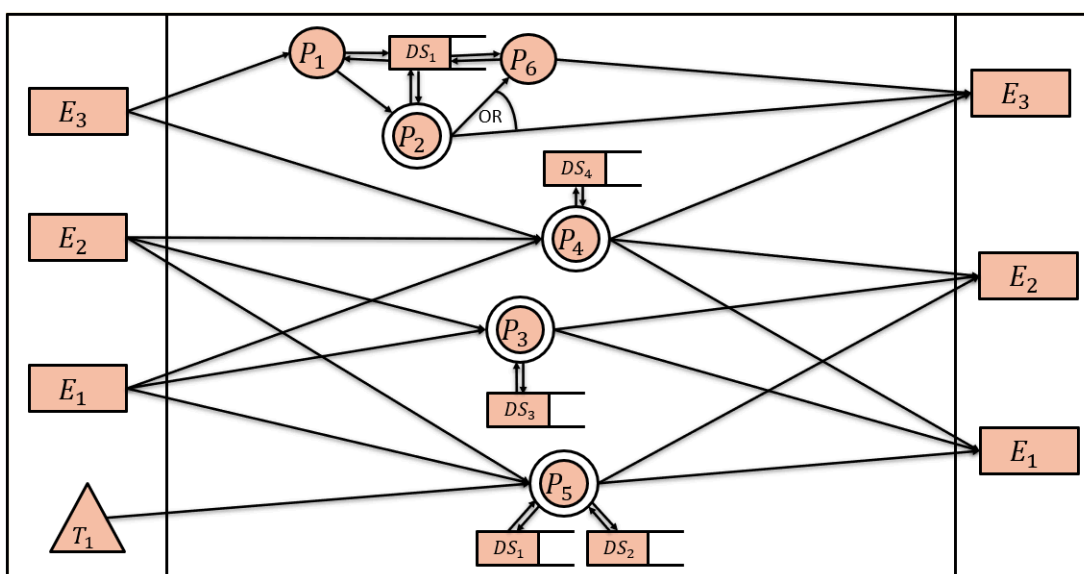
עץ תרשימי DFD:



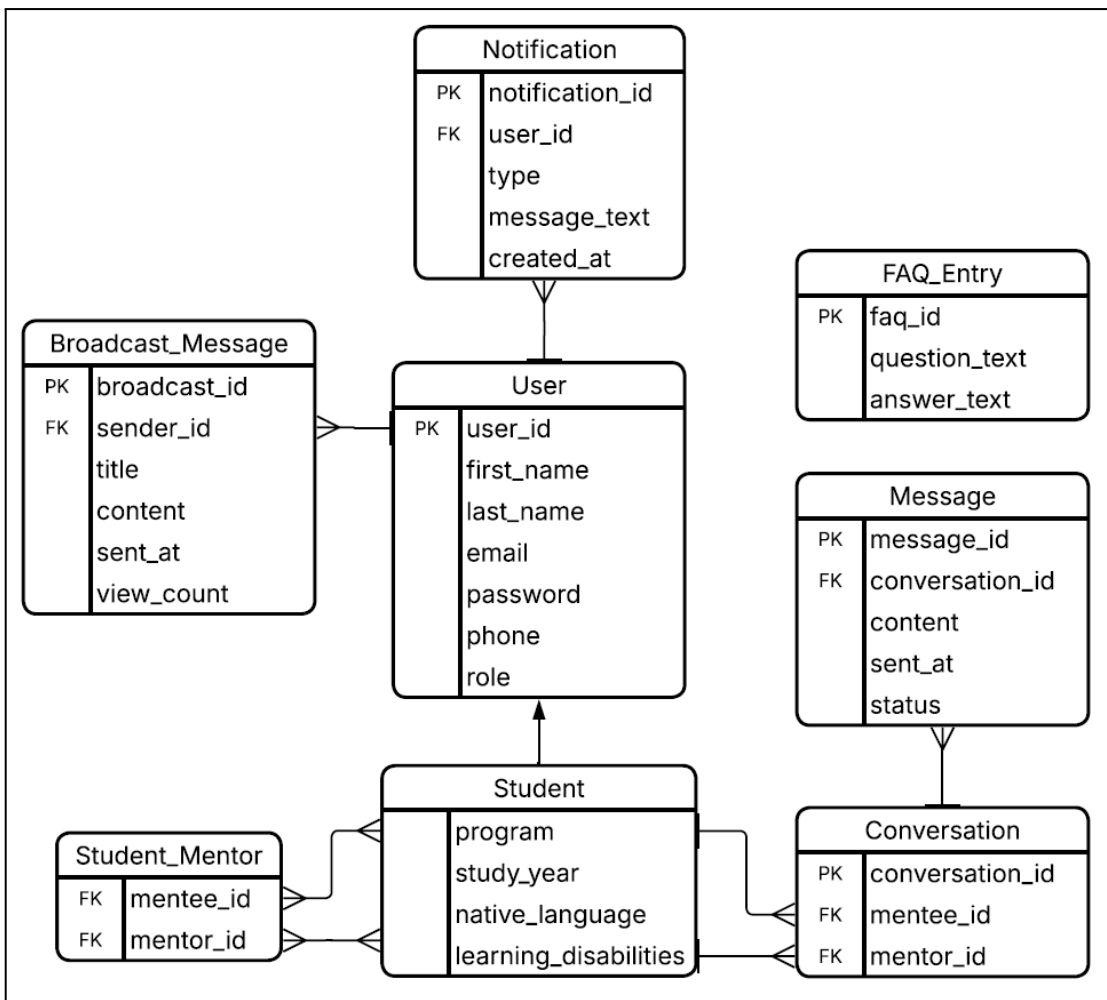
מילון מונחים - מיפוי ישויות, פעולות, מאגרי מידע וטיימרים:



תרשים DFD: (שאר התרשימים בנוספים)



מסד הנתונים



הערות נלוות לתרשים:

*מאגר השאלות-תשובות (FAQ) מיוצג כטבלה עצמאית ב-ERD, מאחר שהוא אינו תלוי במשתמש מסוים ואינו דורש תיעוד מקור פנימי. המאגר משמש כיחידת תוכן זמינה לקריאה לכל המשתמשים במערכת ואינו מפעיל קשרי FK למאגרים אחרים.

*שכלל חונך יכול להיות כמה חניכים ולכל חניך יכול להיות יותר מחונך אחד (הטבלה הקטנה של הרבים לרבים STUDENT_MENTOR)

מילון נתונים:

טבלת משתמש:

User			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים
PK	User_id	INT	מספר רץ חיובי
	First_name	VARCHAR	עד 50 תווים
	Last_name	VARCHAR	עד 50 תווים
	Email	VARCHAR	עד 100 תווים, ייחודי לוגית במערכת
	Password	VARCHAR	עד 50 תווים (hash)
	Phone	VARCHAR	עד 20 תווים
	Role	ENUM	"Mentor"."Mentee"."Coordinator"

* מייצגת על משתמש במערכת: חניך, חונך או רכזת (מורישה את כל עריכה לסטודנט).
 * כתובת דוא"ל של המשתמש - השדה ייחודי לוגית במערכת, כלומר המערכת אוסרת יצירת משתמש נוסף עם אותה כתובת דוא"ל, גם אם לא מוגדר עליו אילוץ UNIQUE ברמת מסד הנתונים.

טבלת סטודנט:

Student			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים
	Program	VARCHAR	עד 100 תווים
	Study_year	INT	ערך שלם (1-10)
	Native_language	ENUM	"Hebrew", "Arabic"
	Learning_disabilities	BOOLEAN	True/False

* תת סוג של USER: מייצגת סטודנטים המערכת (חונך וחניך).
 * מבחינת מודל הנתונים השדה user_id הוא המפתח הראשי המשותף עם היורש.
 * השדה Native_language משמש לזיהוי חניכים הזקוקים לחונך נוסף הדובר את השפה הערבית.

טבלת שיוך החונך לחניך (טבלת רבים לרבים):

Student Mentor			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים
FK	Mentee_id	INT	מספר רץ חיובי
FK	Mentor_id	INT	מספר רץ חיובי

* טבלת קישור שמייצגת את כל זוגות חונך- חניך במערכת.
 * המפתח הראשי הוא שילוב של שני המפתחות הזרים.

טבלת שיחה:

Conversation			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים
PK	Conversation_id	INT	מספר רץ חיובי
FK	Mentee_id	INT	מייצג החניך מטבלת Student
FK	Mentor_id	INT	מייצג החונך מטבלת Student

* מייצגת שיחה (צא"ט) פרטית בין חונך לחניך.

טבלת הודעה:

Message			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים

מספר רץ חיובי	INT	Message_id	PK
חייב להצביע על שיחה קיימת	INT	Conversation_id	FK
	TEXT	Content	
	DATETIME	Sent_at	
""Sent", "Read	ENUM	Status	

*מייצגת הודעה בתוך שיחה (צא"ט) פרטית בין חונך לחניך.

טבלת מאגר שאלות ותשובות:

FAQ_Entry			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים
PK	Faq_id	INT	מספר רץ חיובי
	Question_text	TEXT	
	Answer_text	TEXT	

*מאגר שאלות ותשובות פתוח לחיפוש וצפייה לכל המשתמשים במערכת. הטבלה עצמאית ואינה תלויה במשתמש מסוים.

טבלת פורום הודעות:

Broadcast_Message			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים
PK	Broadcast_id	INT	מספר רץ חיובי
FK	Sender_id	INT	מייצג את השולח ההודעה
	Content	TEXT	
	Sent_at	DATETIME	

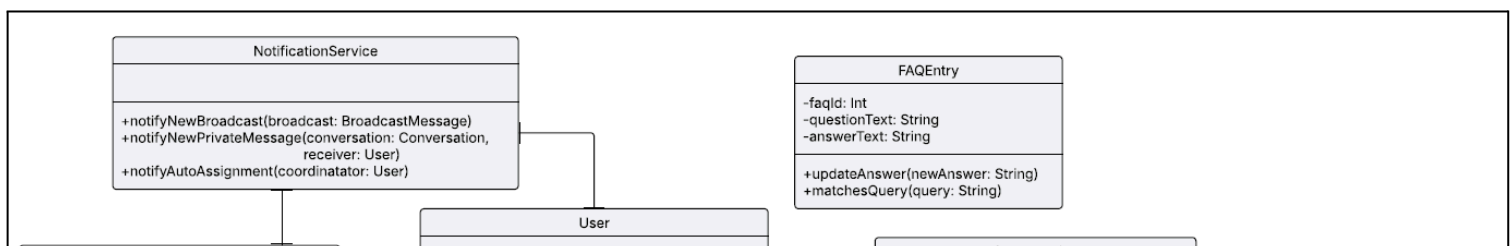
*הודעות כלליות בפורום ההודעות - מהחונך/רכזת לכל החניכים הרלוונטיים.

טבלת התראות:

Notification			
מפתח	שם שדה	סוג	אורך / ערכים מותרים
PK	Notification_id	INT	מספר רץ חיובי
FK	User_id	INT	מייצג משתמש
	Type	ENUM	New_Broadcast", "New_Private_Message", ""New_Auto_Assignment
	Message_text	VARCHAR	עד 255 תווים
	Created_at	DATETIME	

*מאגר ההתראות הפנימיות במערכת.

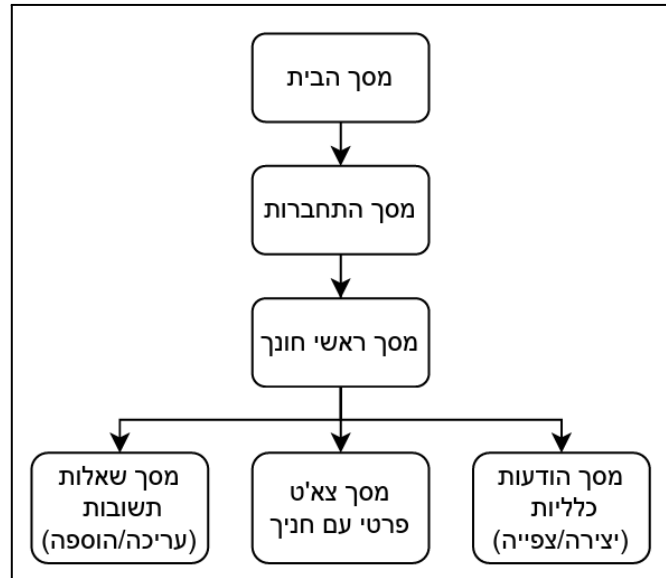
מבנה מערכת המידע בתצורת Object Oriented



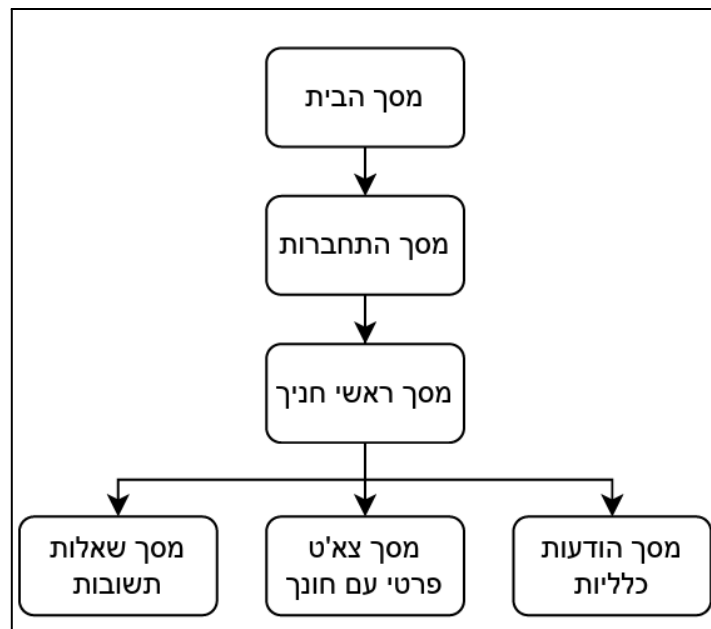
תרשים עץ מסכים ומסכי המערכת המלאה:

עץ המסכים במערכת בנוי באופן אחיד עבור כלל המשתמשים, ומתחיל במסך הבית הראשי ולאחריו במסך ההתחברות. לאחר ההתחברות, כל משתמש מופנה למסכי המערכת המתאימים לתפקידו (חניך/ חונך/ רכזת), בהתאם להרשאות ולפונקציונליות הרלוונטית עבורו.

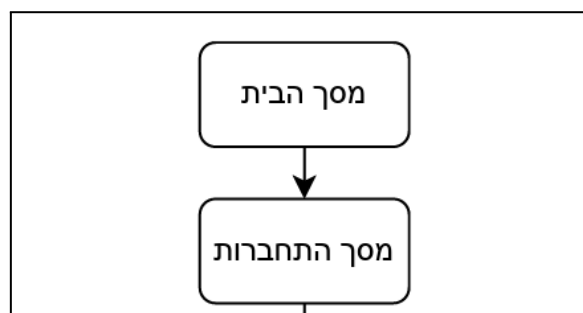
עץ מסכים למשתמש מסוג חונך:



עץ מסכים למשתמש מסוג חניך:



עץ מסכים למשתמש מסוג רכזת חונכויות:



שיקולי עיצוב UX/UI

עיצוב ממשק המשתמש במערכת החונכות מתמקד ביצירת חוויה פשוטה, עקבית ונגישה עבור שלושת סוגי המשתמשים: חניך, חונך ורכזת. אחד העקרונות המרכזיים היה להפחית עומס קוגניטיבי וליצור ממשק אינטואיטיבי שבו המשתמש מבין מיד מה עליו לעשות. לכן כל משתמש מקבל מסך ראשי מותאם המגלם את הפעולות העיקריות שהוא מבצע, מבלי להיחשף למסכים או פונקציות שאינן רלוונטיות עבורו.

מבנה המסך הראשי זהה מבחינה ויזואלית בין המשתמשים ומשמש ליצירת עקביות. בכל מסך יש חלוקה ברורה לאזורי תוכן (הודעות כלליות, שאלות נפוצות ושיחות אישיות), כך שהמשתמש מקבל תמונת מצב כוללת וברורה כבר במבט ראשון. הצגת המידע בצורת תקצירים מאפשרת להבין במהירות את העדכונים החשובים, מבלי להעמיס על המסך פרטים רבים. באופן זה המשתמש נשאר ממוקד בתוכן המרכזי, ושומר על זרימת עבודה פשוטה ונוחה.

עיצוב ההתראות במערכת נשען על הרצון לאפשר חיווי מיידי מבלי לקטוע את רצף העבודה. לכן ההתראות אינן מוצגות כמסך נפרד, אלא כאלמנט קבוע בכותרת העליונה של כל מסך. לחיצה על אייקון הפעמון פותחת רשימת התראות זמינה, אך אינה מאלצת את המשתמש לצאת מהעבודה הנוכחית שלו.

ממשק הצ'אט הפרטי עוצב בהתבסס על תבנית מוכרת של אפליקציות מסרים. בחירה זו נעשתה מתוך מטרה להפחית עקומת למידה ולהעניק למשתמשים סביבה טבעית שבה הם מזהים מיד את ההבחנה בין הודעות ששלחו לבין הודעות שקיבלו. הבועות המופרדות, תצוגה נקייה ללא עומס ושדה ההקלדה הקבוע בתחתית המסך - כולם נועדו להפוך את התקשורת בין חונך לחניך לפשוטה, ישירה וברורה. בנוסף, הודעות שלא נקראו במשך יותר מ-24 שעות מסומנות בצבע אדום, במטרה להדגיש בפני

החונך כי ממתינה לו פנייה שלא טופלה זמן רב. בחירה זו משפרת את הנגישות למידע קריטי ומסייעת לחונכים להגיב בזמן לפניות החניכים.

באשר לרכזת, הממשק עוצב בצורה תמציתית וברורה מתוך הבנה שתפקידה כולל פיקוח על מספר תהליכים במקביל. לכן גם הרכזת מקבלת מסך המבוסס על אותו מבנה עקבי כמו שאר המשתמשים, אך עם תוכן המותאם לתפקידה. המסך מציג מצד אחד גישה מהירה להודעות כלליות, ומצד שני תצוגה מרוכזת של סטטוס השיוכים (הכוללת מידע על החונכים, החוג אליו הם משתייכים ומספר החניכים שבאחריותם). הצגת המידע המרכזי במסך אחד מאפשרת לרכזת להבין בקלות את מצב המערכת ולקבל החלטות בצורה מהירה וללא עומס שאינו נדרש.

לבסוף, בכל המסכים במערכת נשמרה שפה עיצובית אחידה: צבעים עדינים, מרווחים רחבים, כותרות קצרות וברורות וכפתורים בולטים רק במקומות שבהם נדרשת פעולה. עקרון זה מבטיח שימוש נוח והבנה מיידית של מבנה המסך. הימנעות מהצגת מידע עודף ומשימוש בעיצוב נקי מאפשרת למשתמש להתמקד במשימות המרכזיות שלו - בין אם מדובר בחניך המחפש תשובות, חונך המטפל בפניות או רכזת המנהלת את מערך השיוכים.

דרישות חומרה, תוכנה ותשתיות

לצורך הפעלת המערכת, נדרש להשתמש בתשתית השרתים הקיימת של מכללת אפקה.

המערכת פועלת כאתר Web ואינה דורשת התקנות מיוחדות במחשבי הסטודנטים או החונכים.

המערכת תפותח בטכנולוגיות (Web) (HTML/CSS, JavaScript, PHP, Python) ותישען על מסד נתונים, MySQL, בהתאם לאפיון שנקבע.

חומרה נדרשת לתשתית השרת באפקה

המערכת תותקן על שרת קיים של המכללה, בעל הדרישות המינימליות הבאות:

- מעבד: 2 ליבות

- זיכרון: 4GB RAM

- אחסון: 50GB לפחות (SSD מומלץ)

- חיבור לרשת פנימית של אפקה ותמיכה בגיבויים לפי מדיניות ה-IT

תוכנה ותשתיות הנדרשות בשרת

- מערכת הפעלה: (Linux (Ubuntu Server או מערכת מקבילה המאושרת ע"י צוות המחשוב

- שרת Web: Nginx / Apache

- סביבת פיתוח: Python או PHP

- מסד נתונים: MySQL / MariaDB

- תמיכה ב-HTTPS והרשאות גישה לפי תפקיד במערכת

דרישות בצד המשתמש (רכזת/חונך/חניך):
- גישה למערכת דרך דפדפן במחשב או בטלפון
- אין צורך בהתקנה או בחומרה ייעודית

5. תוצאות

5.1 תיאור האב טיפוס שיפוח

אב הטיפוס שיפוח במסגרת פרויקט זה הוא מערכת מידע ייעודית לניהול מערך החונכות האקדמית במכללת אפקה. מטרת המערכת היא להסדיר, לרכז ולנהל את פעילות החונכות באמצעות פלטפורמה דיגיטלית אחת, התומכת בתהליכי שיוך חניכים לחונכים, ניהול פניות, הפצת מידע ובקרה ניהולית בסיסית. האב טיפוס מהווה מימוש יישומי ומדגים כיצד ניתן לשפר בפועל את תפקוד מערך החונכות. האב טיפוס מתמקד בתהליכים המרכזיים של המערכת, אשר זהו כגורמי ההשפעה העיקריים על איכות ויעילות מערך החונכות. תהליכים אלו כוללים שיוך אוטומטי של חניכים לחונכים, ניהול פניות אישיות, פרסום הודעות כלליות עם חיווי צפייה, מענה על שאלות נפוצות, ובקרה מרוכזת ברמת הרכזת. מיקוד זה מאפשר הצגת פתרון ממוקד, ברור ויישומי, המדגים תרומה תפעולית מיידי.

5.1.1 השינויים הנדרשים במצב המוצע לעומת המצב הקיים

במצב הקיים, ניהול מערך החונכות מתבצע ללא מערכת מידע ייעודית. תהליך השיוך בין חניכים לחונכים מתבצע באופן ידני, והתקשורת נשענת על כלים כלליים שאינם מאפשרים תיעוד, בקרה או מדידה. כתוצאה מכך, המידע מפוזר, אינו נצבר כידע ארגוני, וקיימת תלות גבוהה ביוזמה האישית של החונכים והרכזת. המצב המוצע משנה דפוס זה באמצעות מעבר לניהול ממוסד של מערך החונכות. בהיבטי מידע, מתבצע מעבר ממידע לא מובנה למידע מרוכז, מתועד ונגיש, הכולל נתוני שיוך, פניות, תשובות והודעות. שינוי זה מאפשר בקרה, שקיפות ויכולת ניתוח תפעולית.

בהיבט הטכנולוגי, המערכת מבוססת Web וכוללת הרשאות לפי תפקיד, מנגנון שיוך אוטומטי, ניהול פניות עם סטטוסים, חיווי צפייה והתראות. המעבר לפתרון ייעודי מאפשר שליטה בתהליכים, קיצור זמני טיפול וצמצום עומסים תפעוליים. בהיבטי הכשרה והדרכה, השינוי הנדרש מינימלי. המערכת תוכננה להיות אינטואיטיבית וברורה, ולכן אינה מחייבת תהליך הדרכה פורמלי. בכך מצטמצם חסם ההטמעה ומתחזקת היתכנות השימוש בפועל.

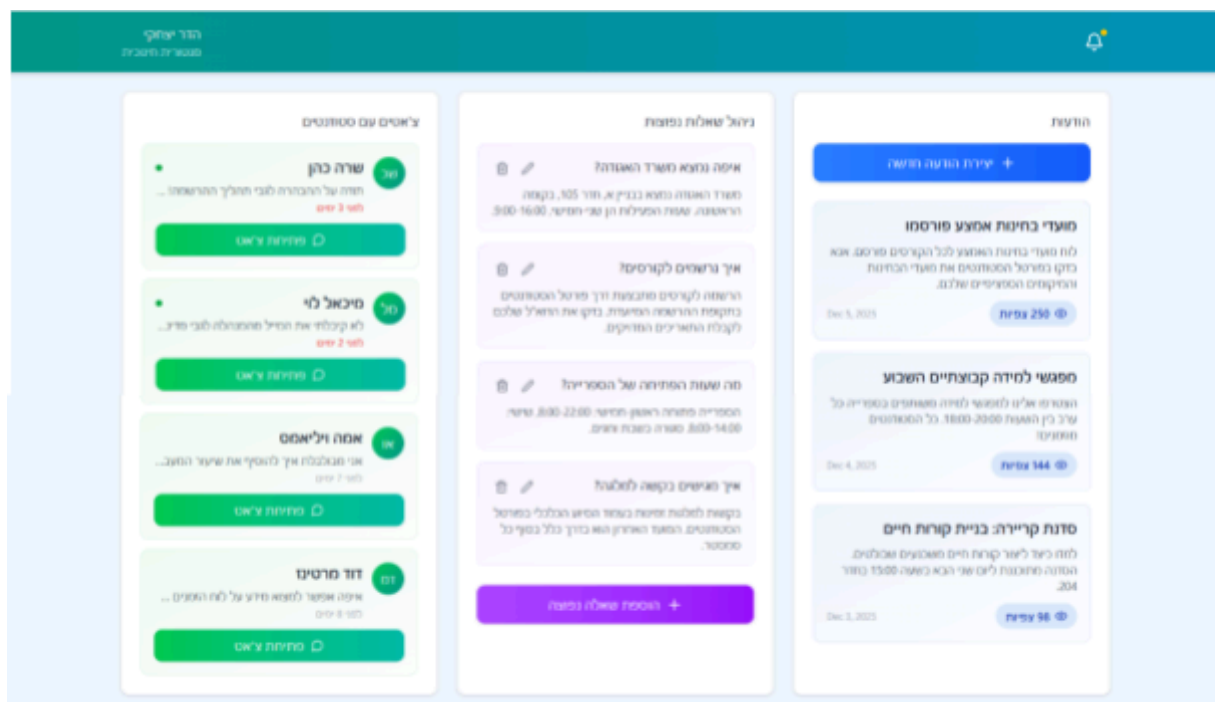
5.1.2 עלויות יישום והטמעת השינויים

אב הטיפוס מפותח במסגרת פרויקט אקדמי ולכן אינו כרוך בעלויות פיתוח כספיות בפועל. העלויות הרלוונטיות ליישום המצב המוצע הן עלויות עקיפות בלבד, המתבטאות בהשקעת זמן חד-פעמית בהזנת ואינטגרציית נתוני חונכים וחניכים, בהגדרת כללי השיוך האוטומטי ובהגדרת הודעות כלליות ראשוניות. לא נדרשות עלויות הדרכה או תשתית נוספת, שכן המערכת מבוססת על ממשק פשוט וברור. לאור היעדר עלויות פיתוח ותשתית, עיקר ההשקעה בפרויקט היא השקעת זמן חד-פעמית, ולכן יחס העלות-תועלת של הפתרון גבוה.

5.1.3 מסכי הקלט והפלט של המערכת (Mockup)

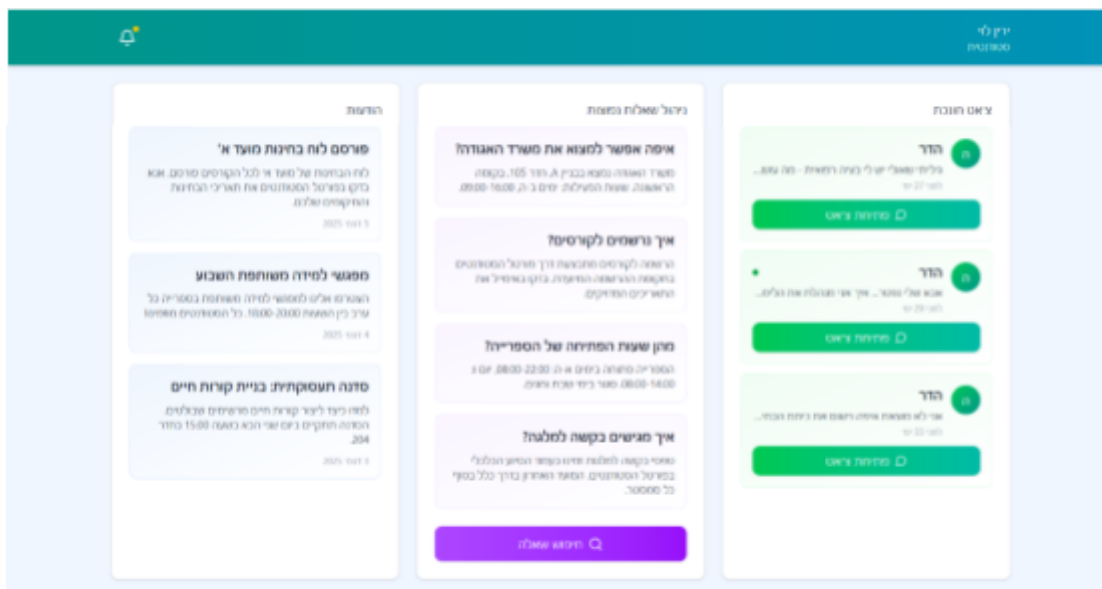
מסך חונך

מסך החונך מרכז את כלל הפניות מהחניכים המשוויכים אליו. הפניות מוצגות לפי מצב הטיפול, כאשר פנייה פתוחה שלא טופלה בתוך 24 שעות מסומנת בצבע אדום. כמו כן, החונך יכול לפרסם הודעות כלליות ולצפות בחיווי צפייה, המאפשר לדעת כמה חניכים נחשפו למידע. בנוסף, החונך יכול לעדכן את מאגר השאלות נפוצות ותשובות בהתאם לפניות האישיות של החניכים.



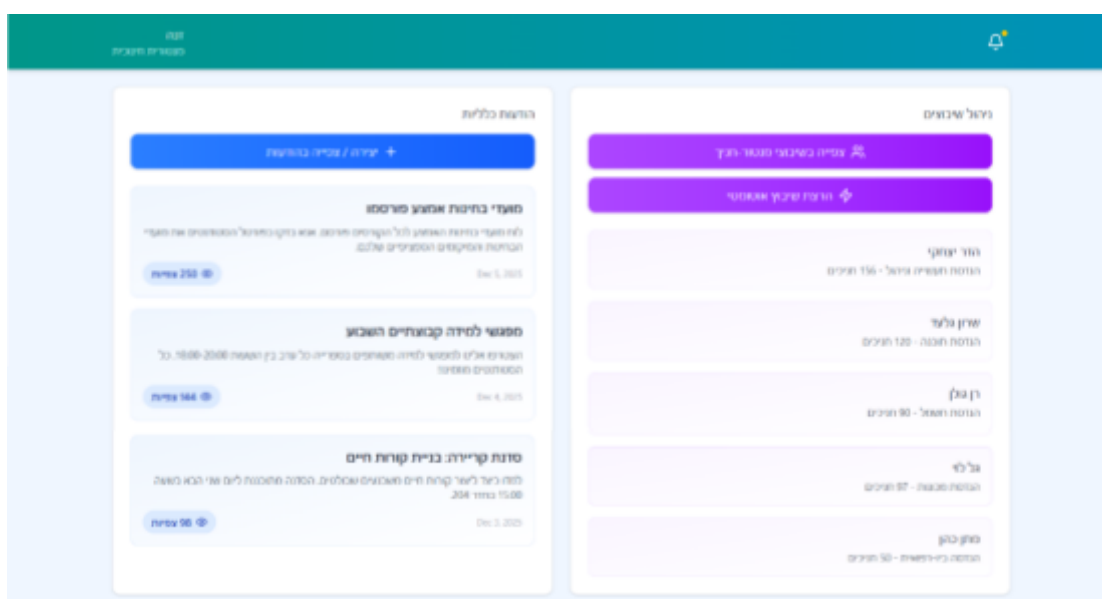
מסך חניך

מסך החניך מציג ריכוז מלא של המידע הרלוונטי עבורו, כולל הודעות ועדכונים כלליים, חיווי על מידע חדש, מאגר שאלות נפוצות ופניות ששלח. החניך נחשף למידע קיים במאגר, ורק בהיעדר מענה מתאים יפתח פנייה אישית לחונך המשוויך אליו. מבנה זה תומך ביעד צמצום הפניות החוזרות והסטת התקשורת לערוץ ממוסד ומבוקר.



מסך רכזת חונכיות

מסך הרכזת מציג רשימת חונכים, כאשר לכל חונך מוצג מספר החניכים המשוויכים אליו. הרכזת יכולה לצפות ברשימות החניכים באמצעות תפריט נפתח, להפעיל את מנגנון השיוך האוטומטי ולפרסם הודעות כלליות עם חיווי צפייה.



5.2 אפיון של מדידת כדאיות הפרויקט

הערכת כדאיות הפרויקט תתבצע באמצעות מדדים תפעוליים הנגזרים ישירות ממטרות המערכת ומהבעיות שאותרו במצב הקיים. המדידה נועדה לבחון האם החלופה שנבחרה משפרת בפועל את ניהול מערך החונכות, ולא רק מציעה פתרון תיאורטי. המדדים שייבחנו כוללים זמן ביצוע השיוך בין חניכים לחונכים, היקף הפניות האישיות, זמני תגובה לפניות ורמת החשיפה להודעות כלליות. הנתונים ייאספו מתוך המערכת ויאפשרו השוואה בין המצב הקיים למצב המוצע. קיצור זמני שיוך, ירידה במספר הפניות החוזרות ועמידה בזמני תגובה יהיו אינדיקציה לפעולה תקינה ויעילה של המערכת, בעוד חריגות מתמשכות יעידו על צורך בהתאמות ושיפור. מדידה זו תיושם בפועל בשלבי ההמשך של הפרויקט.

5.3 תוכנית בדיקות STP:

1. מטרת תוכנית הבדיקות

מטרת תוכנית בדיקות זו היא לאמת את תקינות אב הטיפוס של מערכת ניהול החונכות, בהתאם לפונקציונליות המודגמת במסכים שפותחו. הבדיקות נועדו לוודא שהאב-טיפוס תומך באופן תקין בתהליכי הליבה שנבחרו לשלב זה: התחברות והרשאות, שיוך אוטומטי, ניהול פניות, שימוש במאגר שאלות נפוצות, פרסום הודעות עם התראות וחיווי צפייה, ובקרה בסיסית ברמת הרכזת.

2. היקף וסוגי הבדיקות

הבדיקות יתבצעו עבור רכיבים ותהליכים המוצגים בפועל באב הטיפוס, בהתאם לשלושת מסכי המשתמש (חניך, חונך, רכזת):

- בדיקות התחברות למערכת והצגת מסכים לפי תפקיד
- בדיקות הפעלת שיוך אוטומטי וצפייה בתוצאות השיוך
- בדיקות חיפוש ועדכון מאגר שאלות נפוצות
- בדיקות פתיחת פנייה אישית, מענה לפנייה ועדכון סטטוס
- בדיקות סימון פנייה פתוחה מעל 24 שעות במסך החונך
- בדיקות פרסום הודעות כלליות ע"י חונך/רכזת
- בדיקות התראה לחניך על הודעה חדשה
- בדיקות חיווי צפייה בהודעות אצל חונך ורכזת
- בדיקות תקינות שמירה והצגת נתונים לאורך זרימת תהליך מלאה

בדיקות שאינן חלק מאב-הטיפוס (כגון עומסים, אבטחה מתקדמת או אינטגרציות חיצוניות) אינן נכללות בתוכנית זו.

3. סביבת בדיקות ונתוני בדיקה

הבדיקות יבוצעו בסביבת Test ייעודית באמצעות נתוני בדיקה מדומים, הכוללים חונכים, חניכים, פניות לדוגמה, שאלות נפוצות והודעות. נתונים אלו נועדו לדמות שימוש ריאלי במערכת ולאפשר בדיקת זרימת תהליכים מקצה לקצה.

4. בעלי תפקידים בבדיקות

- צוות הפרויקט - ביצוע בדיקות פונקציונליות וזרימת תהליך
- רכזת חונכות/ משתמשים נבחרים - בדיקות קבלה תפעוליות למסכים המרכזיים

5. קריטריוני הצלחה (Pass/Fail)

אב-הטיפוס ייחשב תקין אם:

- כל משתמש מצליח להתחבר ולראות רק את המסכים הרלוונטיים לתפקידו
- השיוך האוטומטי מתבצע ומוצג באופן ברור

- מאגר השאלות הנפוצות נגיש לחיפוש ולעדכון בהתאם להרשאות
- פניות נפתחות, נענות ומסומנות כנדרש
- פנייה פתוחה מעל 24 שעות מסומנת באופן בולט
- הודעות חדשות מייצרות התראה למשתמשים וחיווי צפייה מתעדכן אצל חונך/רכזת
- אין תקלות קריטיות הפוגעות בזרימת התהליך

6. תוצרי הבדיקות

- טבלת STD מפורטת עם תוצאות Pass/Fail
- רשימת תקלות (אם קיימות)
- קביעה האם האב טיפוס מוכן להדגמה ולהמשך הפרויקט

5.4 תרחישי בדיקות המערכת

תרחישי הבדיקות מגדירים בדיקה שיטתית של תהליכי הליבה של אב הטיפוס, ובפרט שיוך אוטומטי, שימוש במאגר שאלות נפוצות, ניהול פניות ופרסום הודעות. תרחישים אלו מהווים בסיס לבדיקת תקינות המערכת בפועל.

6. דיון

7. סיכום ומסקנות

8. רשימת מקורות

- [1] Jacobsen, T.-I., Sandsleth, M. G., & Gonzalez, M. T. Student Nurses' Experiences Participating in a Peer Mentoring Program in Clinical Placement Studies: A Metasynthesis. Nurse Education in Practice, 2022, 61, Article 103328.
- [2] Gantt, H. S., Cain, L. K., Gibbons, M. M., Thomas, C. F., Wynn, M. K., Johnson, B. C., & Hardin, E. E. "Knowing I Had Someone to Turn to Was a Great Feeling": Mentoring Rural-Appalachian STEM Students. Behavioral Sciences, 2024, 14(1), Article 75.
- [3] Diab, A., & Green, E. Cultivating Resilience and Success: Support Systems for Novice Teachers in Diverse Contexts. Education Sciences, 2024, 14(7), Article 711.
- [4] Apriceno, M., Levy, S. R., & London, B. Mentorship During College Transition Predicts Academic Self-Efficacy and Sense of Belonging Among STEM Students. Journal of College Student Development, 2020, 61(5), 643–648.
- [5] Myers, S., Myers, C., Johnson, C., & Brazill, S. (2023). Support from Institutional Agents and Perceptions of Cultural and Institutional Fit Among STEM International Graduate Students in the U.S. Journal of International Students, 13(4), 68–87.
- [6] Alobaid, S., Beyari, M., Bin Idris, R., Alhumud, M., Alkuwaiz, L., Alsaif, F., Aljabry, M., Aljafen, B., & Soliman, M. Students' Perception of Peer-Students Mentoring

Program “Big Sibling Mentoring Program” to Complement Faculty Mentoring of First-Year Medical Students in Saudi Arabia. *Advances in Medical Education and Practice*, 2024, 15, 837–843.

[7] Bull, D., Johansen, A., Kaiser, D., Merritt-Myrick, S., Nybro, P., Santangelo, D., Slater, L., & Tarr, J. (2024). The Effect of a Belongingness Strategy on Online Higher Education Student Performance Measures. *Cogent Education*, 11(1).

[8] Lorenzetti, D., Lorenzetti, L., Nowell, L., Jacobsen, M., Clancy, T., Freeman, G., & Oddone Paolucci, E., Exploring International Graduate Students’ Experiences, Challenges, and Peer Relationships: Impacts on Academic and Emotional Well-being, *Journal of International Students*, Vol. 14, No. 2, 2023, pp. 22–41.

[9] Tholen, R., Wouters, E., Ponnet, K., de Bruyn, S., & Van Hal, G. Academic Stress, Anxiety, and Depression Among Flemish First-Year Students: The Mediating Role of Sense of Belonging. *Journal of College Student Development*, 2022, 63(2), 200–217.

[10] Lei, J., Brosnan, M., Ashwin, C., & Russell, A. Evaluating the Role of Autistic Traits, Social Anxiety, and Social Network Changes During Transition to First Year of University in Typically Developing Students and Students on the Autism Spectrum. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2020, 50(8), 2832–2851.

[11] Ntoa, S. Usability and User Experience Evaluation in Intelligent Environments: A Review and Reappraisal. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 2025, 41(5), 2829–2858.

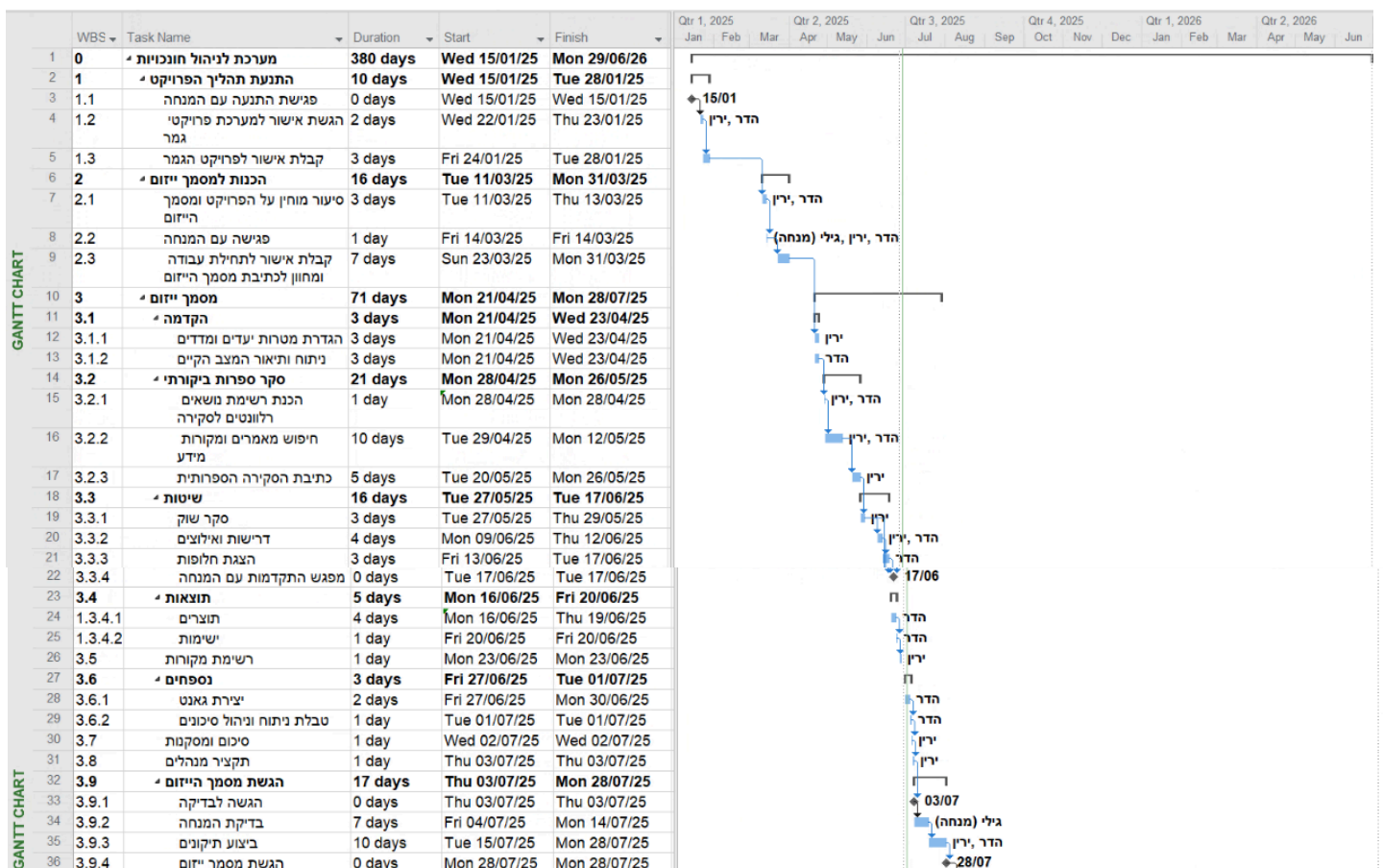
[12] van Beek, E., Giaccardi, E., Boess, S., & Bozzon, A. The Everyday Enactment of Interfaces: A Study of Crises and Conflicts in the More-Than-Human Home. *Human-Computer Interaction*, 2025, 40(1–4), 221–248.

[13] Gorchakov, A. V., Demidova, L. A., & Sovietov, P. N. A Rule-Based Algorithm and Its Specializations for Measuring the Complexity of Software in Educational Digital Environments. *Computers (Basel)*, 2024, 13(3), Article 75.

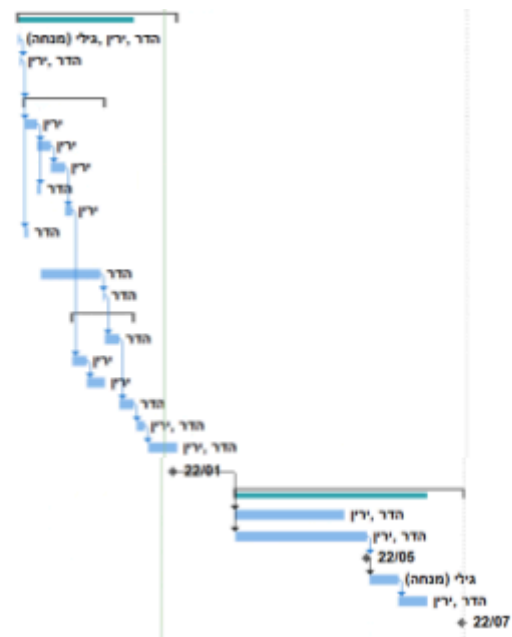
[14] Marshall, S. E., & Mohaghegh, M. Comparison of a Rule-Based Heuristic and a Linear Programming Model for Assigning Mentees and Mentors in a Women in Technology Mentoring Programme. *Computers & Operations Research*, 2025, 178, Article 107002.

9. נספחים

9.1 תוכנית ניהול הפרויקט (מעודכן)



37	4	דוח ביניים *	72 days?	Thu 16/10/25	Thu 22/01/26		
38	4.1	פגישה עם המנחה	1 day	Thu 16/10/25	Thu 16/10/25	36	זה, ירין, הדר
39	4.2	מעבר על המסמך הקיים ובניית תוכנית עבודה	1 day	Fri 17/10/25	Fri 17/10/25	38	ירין, הדר
40	4.3	שיטות *	37 days?	Mon 20/10/25	Mon 08/12/25	39	
41	4.3.1	זירת השיטות הקיימות בארגון	6 days	Mon 20/10/25	Mon 27/10/25	39	ירין
42	4.3.2	סקירת הסביבה הארגונית	6 days	Tue 28/10/25	Tue 04/11/25	41	ירין
43	4.3.3	איסוף נתונים וניתוח כמותי	7 days	Wed 05/11/25	Thu 13/11/25	42	ירין
44	4.3.4	גורמים רלוונטים	2 days	Tue 28/10/25	Wed 29/10/25	41	הדר
45	4.3.5	פירוט דרישות	4 days	Fri 14/11/25	Tue 18/11/25	43	ירין
46	4.3.6	בדיקות היחכמות ותוכנית בדיקות	2 days?	Mon 20/10/25	Tue 21/10/25	39	הדר
47	4.3.7	תכן הנדסי מפורט	28 days	Thu 30/10/25	Fri 05/12/25		הדר
48	4.3.8	דרישות לחומרה	1 day?	Mon 08/12/25	Mon 08/12/25	47	הדר
49	4.4	תוצאות *	28 days	Wed 19/11/25	Fri 26/12/25		
50	4.4.1	תיאור האב טיפוס	7 days	Tue 09/12/25	Wed 17/12/25	48	הדר
51	4.4.2	אפיון מדידת כדאיות לפרויקט	7 days	Wed 19/11/25	Thu 27/11/25	45	ירין
52	4.4.3	הצגת תוכנית בדיקות	7 days	Fri 28/11/25	Mon 08/12/25	51	ירין
53	4.4.4	תרחיש בדיקת מערכת	7 days	Thu 18/12/25	Fri 26/12/25	50	הדר
54	4.5	נספחים	5 days	Mon 29/12/25	Fri 02/01/26	53	ירין, הדר
55	1.6	מעבר ותיקונים לפני הגשה	14 days	Mon 05/01/26	Thu 22/01/26	54	ירין, הדר
56	1.7	הגשת דוח ביניים	0 days	Thu 22/01/26	Thu 22/01/26		
57	5	ספר פרויקט ותוצר *	103 days	Mon 02/03/26	Wed 22/07/26		
58	5.1	בניית האב טיפוס	50 days	Mon 02/03/26	Fri 08/05/26	56	ירין, הדר
59	5.2	בניית ספר הפרויקט	60 days	Mon 02/03/26	Fri 22/05/26	56	ירין, הדר
60	5.3	הגשה לבדיקה	0 days	Fri 22/05/26	Fri 22/05/26	59	ירין, הדר
61	5.4	בדיקת המנחה	14 days	Mon 25/05/26	Thu 11/06/26	60	גילי (מנחה)
62	5.5	ביצוע תיקונים	12 days	Fri 12/06/26	Mon 29/06/26	61	ירין, הדר
63	6	הגשה סופית	0 days	Wed 22/07/26	Wed 22/07/26		ירין, הדר



9.2 ניתוח וניהול סיכונים

תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (S)	הסתברות (P)	רמת הסיכון (P*S= RF)	פעולות לנטרול הסיכונים	לוח זמנים לביצוע
חוסר שיתוף פעולה מצד חונכים במעבר למערכת	4	3	12	הדרכה ברורה, הצגת יתרונות, שילוב חונכים בתהליך הפיתוח	לפני השקת המערכת
חוסר עניין מצד חניכים להשתמש בפלטפורמה או בלבוש בשימוש	5	4	20	פרסום והסברה ראשונית ביום ההיכרות, שילוב קישור למערכת בהודעות מייל וברישום, ועיצוב ממשק אינטואיטיבי שיקל על השימוש.	במהלך סמסטר א'
טעויות באלגוריתם השיוך האוטומטי	4	4	16	בדיקות קצה, סימולציות שיוך, משוב ממרכזת החונכים	שלב בדיקות המערכת
תקלה טכנית בשעות עומס	3	2	6	שימוש בשרת אמין, בדיקות עומסים, גיבוי אוטומטי	לאורך כל הסמסטר
חונכים עונים באיחור לשאלות	3	3	9	התראות אוטומטיות, מעקב רכזת החונכים	לאחר פיתוח ההתראות
חוסר בידע טכנולוגי בצוות	3	3	9	תרגול עצמי, תמיכה מהמרצה, מדריכים מקוונים	בשלב התכנון

שכחת סיסמה או התחברות	1	2	2	שחזור סיסמה במייל מוסדי	לאורך כל הסמסטר
בעיות בתצוגה במסכים קטנים	2	2	4	עיצוב רספונסיבי מותאם מובייל	בשלב עיצוב הממשק
תקלות באימות המשתמשים	3	2	6	שימוש באימות דרך מערכת מוסדית קיימת או דוא"ל מוסדי	במהלך פיתוח מודול ההתחברות
ריבוי שאלות לא רלוונטיות במאגר	2	3	6	מנגנון סינון/תיוג שאלות, אישור של חונך לפני פרסום	לאחר פתיחת מאגר השאלות
עומס מידע בממשק	2	3	6	עיצוב ממשק פשוט לפי עקרונות UI/UX	בשלב עיצוב המערכת
בעיות התאמה לדפדפנים מסוימים	3	2	6	בדיקות QA על מגוון דפדפנים	לפני השקת הגרסה הסופית
קריסת בסיס הנתונים או מחיקת נתוני חניכים	5	4	20	גיבויים יומיים אוטומטיים, שימוש בשרת מאובטח, כתיבה זהירה של פעולות מחיקה ועדכון	לפני השקת הגרסה הראשונה

חומרה	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
סבירות						

נמוכה	בינונית	גבוהה	
1-8	9-15	16-25	דירוג

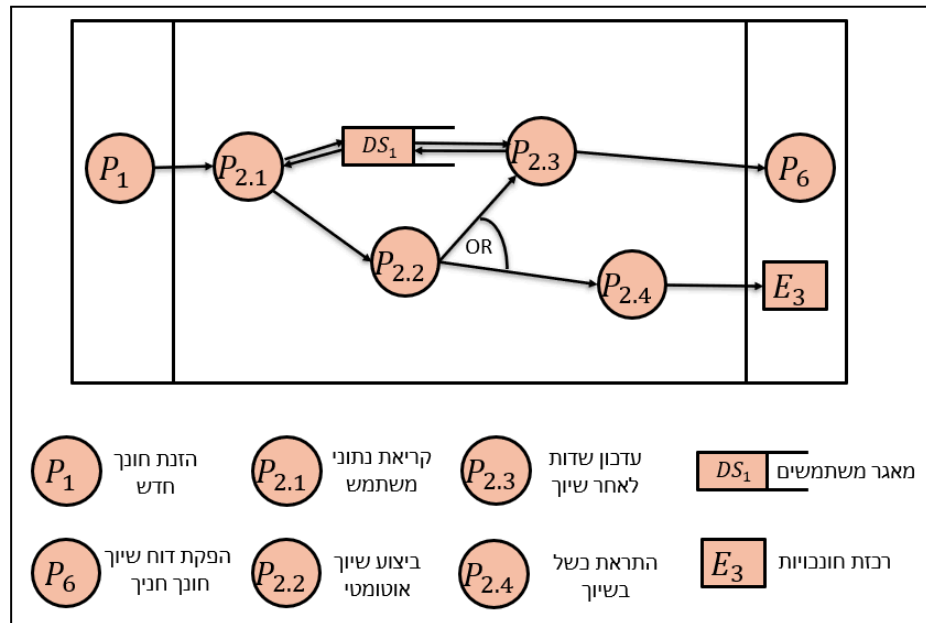
9.3 פערי ידע שיש להשלים

מועד השלמת הפער	אופן השלמת הפער	פער
עד 02/03/2026 (לפני פיתוח אב-טיפוס)	לימוד עצמי של עקרונות UI/UX, כולל צפייה בהדרכות ותרגול תכנון ממשק משתמש ידידותי	תכנון ועיצוב ממשק משתמש
עד 02/03/2025 (חלק מפיתוח אב הטיפוס)	לימוד עצמי של מנגנון התראות (בדפדפן ובמובייל) וקריאה על "Web Push Notifications"	שליחת התראות מהמערכת למשתמשים

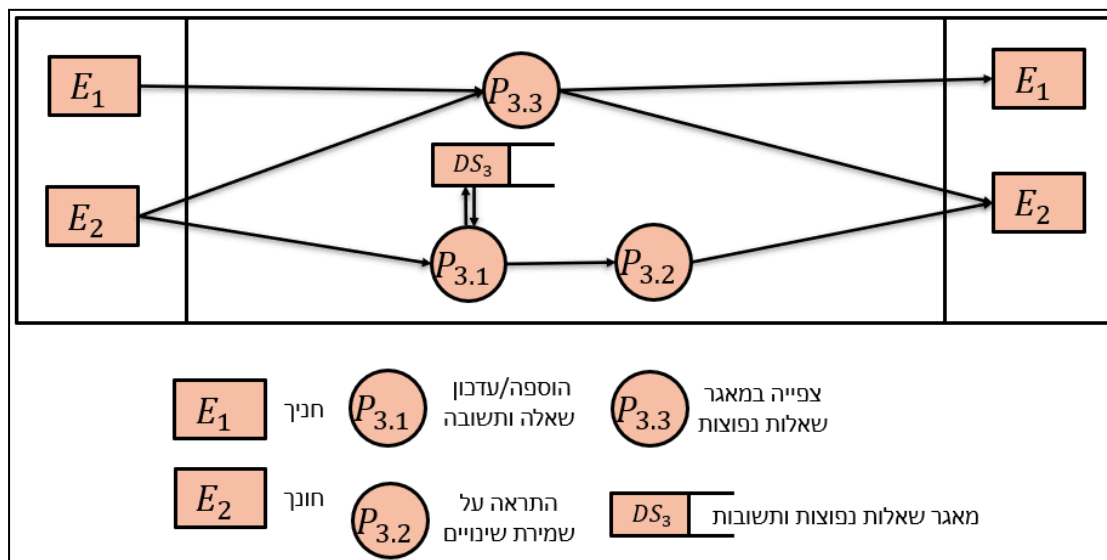
02/03/2026 עד	לימוד עצמי של לוגיקה מותנת ותרגול כתיבת אלגוריתם מותאם לפרויקט	פיתוח אלגוריתם שיוך חכם
---------------	--	-------------------------

9.4 תרשימי זרימת נתונים DFD

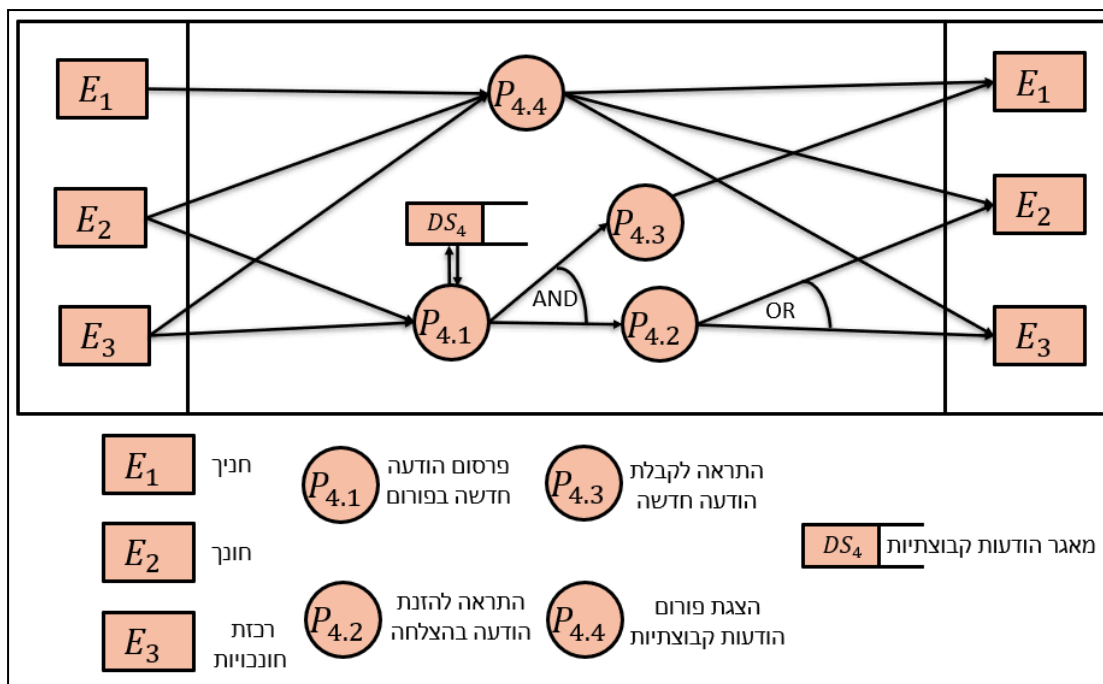
:DFD2



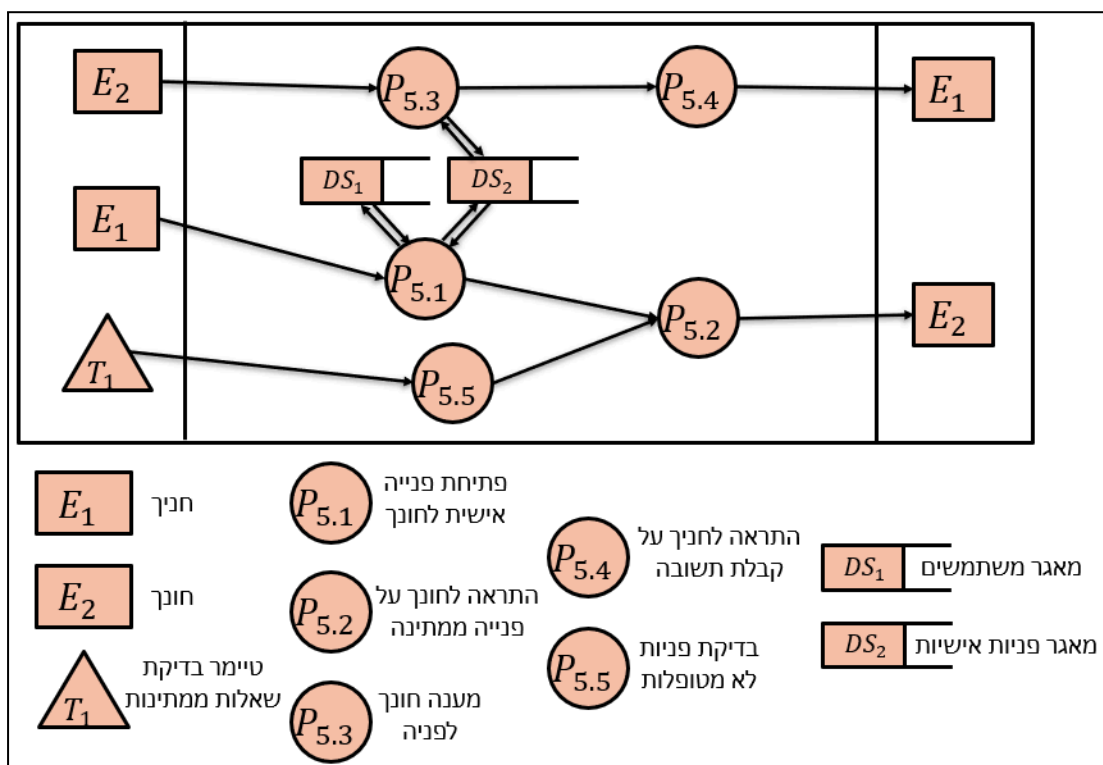
:DFD3



:DFD4



DFD5



9.5 תוכנית בדיקות מערכת (STP)

1. מטרת תוכנית הבדיקות

מטרת תוכנית בדיקות המערכת היא לוודא כי הפתרון המוצע עומד בדרישות האפיון, פועל באופן תקין ותומך בתהליכים המרכזיים של ניהול החונכות. הבדיקות נועדו לאמת את תקינות הפונקציונליות, זרימת התהליכים, הרשאות המשתמשים ושמירת הנתונים במערכת.

2. היקף וסוגי הבדיקות

נכלל בהיקף הבדיקות:

- בדיקות פונקציונליות של מקרי השימוש המרכזיים: אימות פעילות תקינה של הפונקציות במרכזיות במערכת
- בדיקות הרשאות לפי סוגי משתמשים: בדיקת גישה לפונקציות בהתאם לתפקיד המשתמש
- בדיקות תקינות נתונים (שמירה, הצגה ועדכון): אימות שמירה, שליפה והצגת מידע בצורה תקינה
- בדיקות תפעוליות בסיסיות לזרימת תהליכים: בדיקת רציפות וזרימת תהליכים במערכת
- בדיקות שימושיות בסיסיות (בהירות, נגישות, פשטות שימוש): בדיקת קלות שימוש והבנת הממשק

לא נכלל בהיקף הבדיקות:

- בדיקות עומסים מתקדמות
- בדיקות אבטחה מתקדמות ברמת תשתיות
- אינטגרציות עם מערכות חיצוניות שאינן חלק מאב הטיפוס

3. סביבת בדיקות ונתוני בדיקה

הבדיקות יבוצעו בסביבת בדיקות ייעודית, (Test) תוך שימוש בנתוני בדיקה מדומים. נתוני הבדיקה יכללו משתמשים מסוגים שונים, פניות לדוגמה, תשובות ועדכונים, על מנת לדמות שימוש שוטף במערכת.

4. בעלי תפקידים בבדיקות

- בדיקות פונקציונליות ותפעוליות: צוות הפרויקט
- בדיקות קבלה: רכזת החונכיות ומשתמשים נבחרים
- בדיקות טכניות בסיסיות: צוות המחשוב/ מנהל מערכות מידע

5. קריטריוני הצלחה (Pass/Fail)

- כל מקרי השימוש המרכזיים פועלים ללא תקלות קריטיות
- אין כשלים בהרשאות משתמשים
- נתונים נשמרים ומוצגים באופן תקין
- תקלות שאותרו תועדו ונקבע לגביהן אופן טיפול

6. תוצרי הבדיקות

- דוח תוצאות בדיקות
- רשימת תקלות לפי רמת חומרה
- אישור מעבר לשלב הבא/ תיקונים נדרשים

9.6 נספח ניתוח כמותי: ריכוז נתונים כמותיים לפי תקופה

מדד	שבוע	שבוע	שבוע
-----	------	------	------

השוואה	בתחילת סמסטר	באמצע סמסטר	בתקופת מבחנים
סה"כ פניות לחונך	64	20	32
פניות בצ'אט הפרטי	50	13	23
פניות בקבוצה	14	7	9
פניות כלליות	44	9	10
פניות אישיות תפעוליות	12	8	16
פניות רגשיות	8	3	6
פניות חוזרות	46	5	12
הודעות יזומות של החונך	9	6	5

- סה"כ פניות לחונך כוללות כל פנייה הדורשת מענה, פרטית או קבוצתית
- פנייה חוזרת מוגדרת כשאלה חוזרת הנשאלת על ידי חניכים שונים במהלך אותו שבוע
- סיווג סוגי הפניות בוצע לפי תוכן הפנייה בלבד

9.7 נספח תוכנית תרחישי בדיקת מערכת (STD)

תרחישי הבדיקה מסודרים לפי תחומי פונקציונליות מרכזיים במערכת, וכוללים בדיקות ברמת תהליך וברמת מסך/שדה בהתאם להיקף אב הטיפוס.

מס'	תרחישי בדיקה	משתמש	תנאי התחלה	מה נבדק	תוצאה צפויה
1	התחברות למערכת	חניך/חונך/רכז ת חונכות	משתמש קיים במערכת	הזנת פרטי התחברות תקינים	מעבר למסך המערכת
2	התחברות עם הרשאה שגויה	חניך/חונך/רכז ת חונכות	סימון פרטים שגויים (לדומה חניך יסמן שהוא חונך)	ניסיון התחברות	הודעת שגיאה, אין גישה
3	הצגת מסכים לפי תפקיד	חניך/חונך/רכז ת חונכות	התחברות הצליחה	הצגת מסכים ופעולות	מוצגים רק מסכים רלוונטיים בהתאם להרשאות
4	התחברות עם שדה חסר	חניך/חונך/רכז ת חונכות	מסך התחברות פתוח	ניסיון התחברות כאשר שם משתמש/סיסמא ריקים	הודעת שגיאה, אין התחברות
5	הוספת חניך חדש למערכת	רכזת מחוברת למערכת	רכזת מחוברת למערכת	הזנת פרטי חניך בסיסיים (שם, מסלול לימודים)	החניך נשמר ומופיע ברשימת החניכים
6	הוספת חניך עם שדות חסרים	רכזת מחוברת למערכת	רכזת מחוברת למערכת	ניסיון שמירה ללא מילוי שדות חובה	הודעת שגיאה, החניך לא נשמר
7	עדכון פרטי חניך קיימים	רכזת מחוברת למערכת	חניך קיים במערכת	שינוי פרטים בסיסיים (כגון מסלול לימודים)	הפרטים מתעדכנים ונשמרים בהצלחה
8	הוספת חונך חדש למערכת	רכזת מחוברת למערכת	רכזת מחוברת למערכת	הזנת פרטי חונך בסיסיים	החונך נשמר ומופיע ברשימת החונכים

9	הוספת חונך עם שדות חסרים	רכזת חונכות	רכזת מחוברת למערכת	ניסיון שמירה ללא מילוי שדות חובה	הודעת שגיאה, החונך לא נשמר
10	עדכון פרטי חונך קיימים	רכזת חונכות	חונך קיים במערכת	שינוי פרטים בסיסיים (כגון מסלול לימודים)	הפרטים מתעדכנים ונשמרים בהצלחה
11	הפעלת שיוך אוטומטי	רכזת חונכות	קיימים חונכים וחניכים במערכת	הרצת מנגנון שיוך אוטומטי	כל חניך משויך לחונך הרלוונטי לו
12	צפייה בתוצאות שיוך	רכזת חונכות	בוצע שיוך	פתיחת רשימת חונכים	מוצג מספר חניכים לכל חונכים
13	שיוך חונכים- חניכים: בדיקת קצה	רכזת חונכות	אין חונכים או חניכים במערכת שלא משויכים	הפעלת מנגנון שיוך אוטומטי	הודעה מתאימה, לא מתבצע שיוך
14	חיפוש שאלה נפוצה	חניך	קיימות שאלות במאגר	חיפוש במאגר שאלות נפוצות	מוצגת תשובה רלוונטית
15	חיפוש שאלה נפוצה ללא תוצאות	חניך	קיימות שאלות במאגר	חיפוש מונח שאינו קיים במאגר	הודעה מתאימה כי לא נמצאה שאלה/תשובה
16	עדכון מאגר שאלות נפוצות ותשובות	חונך	זוהתה שאלה חוזרת	הוספה/ עדכון תשובה	השאלה זמינה לכל החניכים
17	עדכון שאלה נפוצה עם שדה חסר	חונך	מסך עדכון שאלה פתוח	ניסיון שמירה ללא מילוי שאלה או תשובה	הודעת שגיאה, העדכון לא נשמר
18	פתיחת פנייה אישית	חניך	לא מצא מענה במאגר שאלות נפוצות	פתיחת פנייה אישית	הפנייה נשמרת במערכת ונשלחת לחונך הרלוונטי
19	פתיחת פנייה אישית עם שדה חסר	חניך	מסך פנייה אישית פתוח	ניסיון שליחה ללא מילוי תוכן	הודעת שגיאה, הפנייה לא נשמרת

20	מענה לפנייה אישית	חונך	קיימת פנייה פתוחה	שליחת מענה	החניך הרלוונטי מקבל תשובה
21	מענה לפנייה אישית עם שדה חסר	חונך	קיימת פנייה אישית פתוחה	ניסיון מענה ללא תוכן	הודעת שגיאה, המענה לא נשלח
22	פנייה פתוחה מעל 24 שעות	חונך	פנייה ללא מענה	צפייה במסך פניות	הפנייה מסומנת באדום
23	פרסום הודעה כללית	חונך/ רכזת חונכות	משתמש מחובר	פרסום הודעה	ההודעה זמינה לחניכים
24	פרסום הודעה כללית ללא תוכן	חונך/ רכזת חונכות	מסך פרסום הודעה פתוח	ניסיון פרסום הודעה ריקה	הודעת שגיאה, ההודעה לא מתפרסמת
25	צפייה בהודעה כללית	חניך	קיימת הודעה חדשה	פתיחת ההודעה	ההודעה מסומנת כנקראה
26	חיווי צפייה בהודעה	חונך/ רכזת חונכות	חניך פתח הודעה	צפייה בחיווי	חיווי צפייה מתעדכן
27	התראה על הודעה חדשה	חונך/ חניך	פורסמה הודעה חדשה	שליחת התראה	ההודעה זמינה לחניכים

הודעות כלליות וחיווי צפייה